

# ICU 约束下流行病阈值控制策略分析

XXX

XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

版本: 0.1

日期: July 24, 2026

摘 要

(摘要待撰写。)

## 1 引言

(引言与文献综述待撰写。)

## 2 模型与医疗容量约束

### 2.1 包含追踪的 SIR 模型

我们将人群划分为易感者 ( $S$ )、隔离中的易感者 ( $S_q$ )、非隔离感染者 ( $I$ )、隔离中的感染者 ( $I_q$ )、康复者 ( $R$ ) 这几个仓室, 我们记传播概率为  $\beta$ , 接触率为  $c(t)$ 。同时, 我们将接触者追踪比例记为  $q(t)$ , 表示被追踪到的人群将根据其是否感染而被隔离 (若易感则进入  $S_q$ , 若感染则进入  $I_q$ )。同时, 未被追踪到的人群 (比例为  $1 - q(t)$ ) 是指暴露于病毒但被接触追踪遗漏的个体; 如果他们被感染, 将进入  $I$  仓室。我们统一考虑  $I$  与  $I_q$  的康复者都进入同一个  $R$  仓室。两者的恢复率分别为  $\gamma$  和  $\delta_q$ 。因此, 系统的传播动态由以下方程组控制:

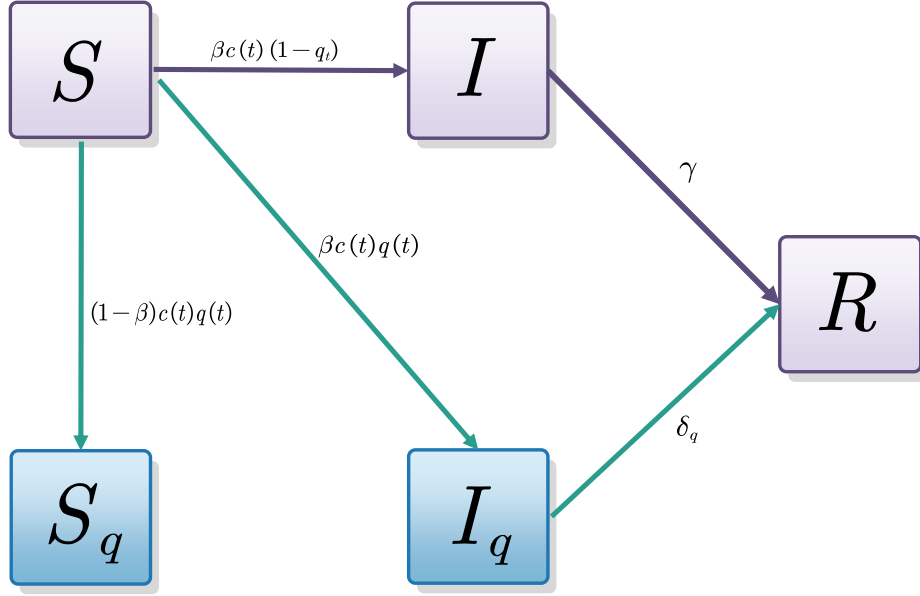
$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\frac{\beta c(t) + c(t)q(t)(1-\beta)}{N} S(t)I(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \frac{\beta c(t)(1-q(t))}{N} S(t)I(t) - \gamma I(t), \\ \frac{dS_q(t)}{dt} = \frac{(1-\beta)c(t)q(t)}{N} S(t)I(t), \\ \frac{dI_q(t)}{dt} = \frac{\beta c(t)q(t)}{N} S(t)I(t) - \delta_q I_q(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) + \delta_q I_q(t). \end{cases} \quad (2.1)$$

### 2.2 模型控制

在传染病流行期间, 如何设计控制策略以防止非隔离感染者 ( $I$ ) 数量超过重症监护室 (ICU) 的数量, 是一个重要的公共卫生问题。为解决这一关键问题, 我们将控制策略引入到接触率  $c(t)$  和隔离率  $q(t)$  中。

我们假设控制分三个阶段:

- 常规防控阶段 ( $t < t_1$ );
- 加强防控阶段 ( $t_1 \leq t \leq t_2$ );



- 常规防控阶段 ( $t > t_2$ ).

相应地，我们令  $c_0$  和  $q_0$  分别表示常规防控阶段下的接触率和隔离率，其中  $c_0 > 0$ 、 $0 \leq q_0 < 1$ 。为了避免符号混淆，记加强防控阶段采用的控制轨迹为  $c_c(t)$  和  $q_c(t)$ 。一旦在  $t = t_1$  时启动加强控制，系统由常规水平  $(c_0, q_0)$  切换到加强轨迹  $(c_c(t), q_c(t))$ ；当  $t = t_2$  时解除加强控制，系统恢复到常规防控水平  $(c_0, q_0)$ 。因此，一个作用于系统的控制方案可以表述如下：

$$c(t) = \begin{cases} c_0, & t < t_1, \\ c_c(t), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ c_0, & t > t_2, \end{cases} \quad \text{and} \quad q(t) = \begin{cases} q_0, & t < t_1, \\ q_c(t), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ q_0, & t > t_2. \end{cases} \quad (2.2)$$

传统的控制策略通常通过持续性限制措施降低各时段的瞬时感染人数，从而压低感染峰值。然而，持续性强限制不仅难以长期维持，也会对正常社会生活和经济活动造成影响。因此，本文关注一种“精确压平曲线”理想控制策略：在不预设最优控制成本泛函的前提下，将  $I(t) \leq \eta$  作为医疗容量硬约束，并在系统首次触及红线后施加刚好使  $\dot{I} = 0$  的加强控制。

**策略定义：** 设定 ICU 的医疗资源上限为  $I(t) \leq \eta$ 。社会规划者的策略阶段定义为：

1. **前期常规控制** ( $0 \leq t < t_1$ )：系统在背景防控水平  $(c_0, q_0)$  下演化，直至  $I$  首次触碰容量上限  $\eta$ 。
2. **中期加强控制** ( $t_1 \leq t \leq t_2$ )：启动并动态调节加强控制  $(c_c(t), q_c(t))$ ，施加刚好好的控制力使得  $I$  严格维持在天花板 ( $\dot{I} = 0, I = \eta$ )，直至  $S$  降至背景防控水平下的临界阈值。
3. **后期恢复常规控制** ( $t > t_2$ )：系统跨越背景临界点，疫情进入自然衰退期，解除加强控制并恢复到  $(c_0, q_0)$ 。

针对我们的控制策略，对于给定初值  $(S_0, I_0)$ ，我们设在  $t \in [0, t_1)$  期间系统以常规防控水平演化，即  $c(t) = c_0, q(t) = q_0$ 。在  $t = t_1$  时刻，系统首次触碰医疗上限，即  $I(t_1) = \eta$ 。令此时对应的易感人数（干预启动阈值）为  $S^* = S(t_1)$ 。

在控制期间  $t \in [t_1, t_2]$  内，为精准维持  $I(t) \equiv \eta$ ，系统的演化必须满足条件  $\dot{I} = 0$ ，此时的控制为  $c_c(t)$  和  $q_c(t)$ 。

设在  $t = t_2$  时刻，解除加强控制，此时易感人数下降到常规防控水平下的临界阈值：

$$S(t_2) = S_c \doteq \frac{\gamma N}{\beta c_0 (1 - q_0)}. \quad (2.3)$$

当  $t > t_2$  系统跨越该临界点，进入常态防控下的衰退期。此时的控制为  $c(t) = c_0, q(t) = q_0$ 。

因此，我们的分析将围绕以下核心问题展开：

- 解析求解干预启动点  $S^*$  与时间  $t_1$ ；
- 推导阈值控制期的动态控制律  $c_c(t)$  和  $q_c(t)$ ；
- 推导阈值控制期的时间演化  $S(t)$  和控制结束时间  $t_2$ ；
- 分析这样的控制策略的效果，即分析时间演化  $S(t)$  和  $I(t)$ 。以及参数对控制策略的影响。

### 3 常规阶段首次积分与触发条件

由于恢复者  $R$ 、隔离易感者  $S_q$  和隔离感染者  $I_q$  仓室与 (1) 中的前两个方程是解耦的，因此我们只需要考虑以下的二维系统

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta_1(t)S(t)I(t) \\ \dot{I}(t) = \beta_2(t)S(t)I(t) - \gamma I(t) \end{cases} \quad (3.1)$$

其中

$$\beta_1(t) = \frac{c(t)[\beta + q(t)(1 - \beta)]}{N}, \quad \beta_2(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))}{N}. \quad (3.2)$$

这里  $\gamma$  表示非隔离感染者  $I$  的移出率。按照式 (2.2)，三阶段控制可等价写成

$$\beta_i(t) = \begin{cases} \beta_i^0, & t < t_1, \\ \beta_i^1(t), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ \beta_i^0, & t > t_2, \end{cases} \quad i = 1, 2, \quad (3.3)$$

其中常规防控阶段的系数为

$$\beta_1^0 = \frac{c_0[\beta + q_0(1 - \beta)]}{N}, \quad \beta_2^0 = \frac{\beta c_0(1 - q_0)}{N}. \quad (3.4)$$

加强防控阶段的  $\beta_1^1(t)$  与  $\beta_2^1(t)$  则由具体情景中的控制轨迹  $c_c(t)$ 、 $q_c(t)$  决定。

当  $\beta_1$  与  $\beta_2$  为常数时，特别是在前期和后期的常规防控阶段，可以通过消去时间变量得到首次积分。为统一记号，定义

$$\rho_1 = \frac{\gamma}{\beta_1^0}, \quad S_c = \frac{\gamma}{\beta_2^0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)}. \quad (3.5)$$

并在情景一中记

$$\bar{S} = \frac{\gamma N(1 - \beta)}{\beta c_0} < S_c. \quad (3.6)$$

其中  $S_c$  是常规防控水平  $(c_0, q_0)$  下的临界易感人数。给定初始状态  $(S_0, I_0)$ ，常规防控阶段的首次积分为

$$I(t) + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t) - \rho_1 \ln S(t) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_0 - \rho_1 \ln S_0 \doteq C_0. \quad (3.7)$$

为了确定干预策略的关键时间节点与对应的人口状态，需利用首次积分来求解临界易感人数  $S^*$  及其对应的首次到达时间  $t_1$ ，以及通过  $[t_1, t_2]$  这段时间  $I(t) = \eta(I = 0)$  去计算  $S(t), t \in [t_1, t_2]$  和结束时间  $t_2$  以及控制函数  $q_c(t), c_c(t)$ 。

### 4 情景一：精确压平曲线的闭式解 ( $c(t) \equiv c_0$ ，只加强 $q$ 控制)

本情景考虑在常规防控水平  $(c_0, q_0)$  的基础上，不进一步调节接触率  $c(t)$ ，而只通过提高隔离率  $q(t)$  来维持医疗红线。也就是说，整个过程中

$$c(t) = c_0, \quad t \geq 0,$$

而隔离率在前期和后期保持常规水平  $q_0$ ，只在加强控制期内切换为动态加强隔离率  $q_c(t)$ 。

此时动力系统为:

$$\begin{cases} \dot{S}(t) = -\beta_1(t)S(t)I(t) \\ \dot{I}(t) = \beta_2(t)S(t)I(t) - \gamma I(t) \end{cases} \quad (4.1)$$

其中

$$\beta_i(t) = \begin{cases} \beta_i^0, & t < t_1, \\ \beta_i^1(t), & t_1 \leq t \leq t_2, \\ \beta_i^0, & t > t_2, \end{cases} \quad i = 1, 2, \quad (4.2)$$

其中  $\beta_1^0$  和  $\beta_2^0$  由式 (3.4) 给出

$$\beta_1^1(t) = \frac{c_0[\beta + q_c(t)(1 - \beta)]}{N}, \quad \beta_2^1(t) = \frac{\beta c_0(1 - q_c(t))}{N}. \quad (4.3)$$

#### 4.1 干预启动点 $S^*$ 与时间 $t_1$

**定理 4.1.** 对于系统 (4.1), 在常规防控阶段  $t < t_1$ , 首次触碰医疗阈值的易感人数  $S^*$  为:

$$S^* = -S_c W_{-1} \left( -\frac{1}{S_c} \exp \left[ -\frac{C_0 - \eta}{\rho_1} \right] \right) \quad (4.4)$$

开始控制的时间  $t_1$  为:

$$t_1 = \int_{S_0}^{S^*} \frac{1}{-\beta_1^0 S \left[ C_0 - \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S + \rho_1 \ln S \right]} dS. \quad (4.5)$$

**证明.** 在加强控制启动前, 系统处于常规防控阶段, 即  $c(t) = c_0$  且  $q(t) = q_0$ 。可得常规防控阶段的首次积分

$$I(t) + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t) - \rho_1 \ln S(t) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_0 - \rho_1 \ln S_0 = C_0. \quad (4.6)$$

已知  $I(t_1) = \eta$ ,  $S^* = S(t_1)$ 。将该边界条件代入式 (4.6) 得

$$\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S^* - \rho_1 \ln S^* = C_0 - \eta.$$

这构成了关于  $S^*$  的非线性超越方程。为了利用 Lambert W 函数求解, 注意到

$$\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0 \rho_1} = \frac{\beta_2^0}{\gamma} = \frac{1}{S_c}.$$

于是上式可化为

$$-\frac{1}{S_c} S^* \exp \left( -\frac{1}{S_c} S^* \right) = -\frac{1}{S_c} \exp \left[ -\frac{C_0 - \eta}{\rho_1} \right].$$

由于我们关注的是感染人数上升阶段首次触碰医疗红线, 此时  $S^* > S_c$ , 故应选取 Lambert W 函数的  $-1$  分支:

$$S^* = -\frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)} W_{-1} \left( -\frac{\beta c_0(1 - q_0)}{\gamma N} \exp \left[ -\frac{C_0 - \eta}{\frac{\gamma}{\beta_1^0}} \right] \right) = -S_c W_{-1} \left( -\frac{1}{S_c} \exp \left[ -\frac{C_0 - \eta}{\rho_1} \right] \right)$$

在确定状态阈值  $S^*$  后, 启动加强控制的具体时间  $t_1$  可由常规防控阶段的易感者的动态方程积分得到。由式 (4.6) 有

$$I(S) = C_0 - \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S + \rho_1 \ln S,$$

因此

$$t_1 = \int_{S_0}^{S^*} \frac{1}{-\beta_1^0 S \left[ C_0 - \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S + \rho_1 \ln S \right]} dS.$$

该定积分可通过数值求积求解。 □

注. ICU 阈值能被触碰的条件是:  $I_{\max}^{no} > \eta$ , 且为了问题有意义要求  $I_0 \leq \eta$ 。其中  $I_{\max}^{no}$  表示系统在常规防控水平  $(c_0, q_0)$  下的感染峰值。具体地, 在常规防控轨道上

$$I(S) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln \frac{S}{S_0},$$

感染峰值发生在  $\dot{I} = 0$ , 即  $S = S_c$  处。因此

$$I_{\max}^{no} = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S_c) + \rho_1 \ln \frac{S_c}{S_0}. \quad (4.7)$$

如果  $I_{\max}^{no} \leq \eta$ , 则常规防控已经足以避免突破医疗红线, 无需启动加强控制; 如果  $I_0 > \eta$ , 则系统初始状态已经突破医疗红线。

## 4.2 阈值控制期的状态反馈控制 $q_c(S(t))$

**定理 4.2** (阈值控制期的状态反馈律及其结构性质). 对系统(4.1), 在阈值控制期  $t \in [t_1, t_2]$  内精准维持  $I(t) \equiv \eta$  (即  $\dot{I} = 0$ ) 所需的隔离强度由如下状态反馈律唯一确定:

$$q_c(t) = q_c(S(t)) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)} \quad S \in [S_c, S^*]. \quad (4.8)$$

从而完整的隔离控制律为

$$q(t) = \begin{cases} q_0, & t < t_1, \\ q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}, & t_1 \leq t \leq t_2, \\ q_0, & t > t_2. \end{cases} \quad (4.9)$$

进一步地, 设加强控制确实被触发, 即  $S^* > S_c$  (等价于  $I_0 < \eta < I_{\max}^{no}$ , 见(4.7)后的注), 则该控制律具有以下结构:

(i) 瞬时启动:  $q(t)$  在  $t = t_1$  处发生向上跳跃间断,

$$q(t_1^-) = q_0 < q(t_1) = q_{\max} = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^*}, \quad \Delta q := q_{\max} - q_0 = \frac{\gamma N}{\beta c_0} \left( \frac{1}{S_c} - \frac{1}{S^*} \right) > 0.$$

(ii) 单调松弛:  $q_c(t)$  在  $(t_1, t_2)$  上严格单调递减。

(iii) 连续衔接:  $q(t)$  在  $t = t_2$  处连续,  $q_c(t_2) = q_0 = q(t_2^+)$ , 不存在跳跃。

**证明.** 在控制期  $t \in [t_1, t_2]$  内, 为精准维持  $I(t) \equiv \eta$ , 系统的演化必须满足条件  $\dot{I} = 0$ 。代入方程(4.1)第二个方程:

$$\frac{\beta c_0 (1 - q) S}{N} \eta - \gamma \eta = 0,$$

解得(4.8)。将其看作  $S$  的函数  $q_c(S) = 1 - \gamma N / (\beta c_0 S)$ , 则

$$\frac{dq_c}{dS} = \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^2} > 0,$$

即  $q_c$  关于  $S$  严格递增。

(i) 代入  $S = S_c = \gamma N / [\beta c_0 (1 - q_0)]$  直接验证  $q_c(S_c) = q_0$ 。由假设  $S^* > S_c$  及上述严格单调性, 得

$$q_{\max} = q_c(S^*) > q_c(S_c) = q_0,$$

$\Delta q$  的表达式由定义代入即得。

(ii) 将(4.8)代入  $\dot{S}$  的动态方程, 得

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N} (S - \bar{S}), \quad \bar{S} = \frac{(1 - \beta) \gamma N}{\beta c_0}.$$

从而:

$$q'_c(t) = \frac{\gamma N}{\beta c_0} \frac{\dot{S}(t)}{S^2(t)} = -\frac{\gamma \eta}{\beta} \frac{(S - \bar{S})}{S^2(t)} < 0. \quad S \in [S_c, S^*]$$

由于  $S^* > S_c > \bar{S}$  (后者由  $S_c - \bar{S} = \frac{\gamma N}{\beta c_0} \left[ \frac{q_0}{1 - q_0} + \beta \right] > 0$  验证) 知  $S - \bar{S} > 0$ , 即  $q_c(t)$  关于  $t$  严格单调递减, 且  $q_c(t_1) = q_c(S^*) = q_{\max}$ ,  $q_c(t_2) = q_c(S_c) = q_0$ 。

(iii) 由 (ii) 中  $q_c(t_2) = q_c(S_c) = q_0$ , 与常规阶段的  $q(t_2^+) = q_0$  相符, 故  $q(t)$  在  $t = t_2$  处连续。  $\square$

注. 该定理表明, 情景一构造的隔离控制律呈现“阈值触发时刻立即施加最大隔离强度、随后随传播压力减弱而单调放松、直至与常规防控无缝衔接”的结构。

**定理 4.3** (阈值隔离控制的拐点). 假设  $S_0 > S_c, I_0 < \eta < I_{\max}^{no}$ , 则阈值控制期内  $q_c(t)$  存在唯一拐点  $t_{\inf}$ , 当且仅当  $S_c < 2\bar{S} < S^*$ , 等价地

$$\frac{1}{2} < (1 - \beta)(1 - q_0) < \frac{-W_{-1}\left(-\frac{1}{S_c} \exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1}\right]\right)}{2}$$

当内部拐点存在时, 其对于的易感人数和发生时间分别为:

$$S(t_{\inf}) = 2\bar{S}, \quad t_{\inf} = t_1 + \frac{N}{c_0\eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}},$$

以及拐点处的隔离强度  $q_{\inf} := q_c(2\bar{S}) = 1 - \frac{1}{2(1-\beta)}$ , 只依赖  $\beta$ .

此外:

$$q_c''(t) < 0, \quad t_1 < t < t_{\inf},$$

而

$$q_c''(t) > 0, \quad t_{\inf} < t < t_2.$$

**证明.** 由定理(4.2)

$$q_c''(t) = \frac{\frac{\gamma c_0 \eta^2}{\beta N} (S - \bar{S})(2\bar{S} - S)}{S^3}.$$

由于  $\frac{\gamma c_0 \eta^2}{\beta N} > 0, S > \bar{S}$ , 所以  $q_c''(t)$  符号只由  $2\bar{S} - S(t)$  决定:

$$S(t) > 2\bar{S} \Rightarrow q_c''(t) < 0, \quad S(t) < 2\bar{S} \Rightarrow q_c''(t) > 0.$$

所以  $q_c(t)$  在  $S(t) = 2\bar{S}$  处可能发生拐点。又因为控制期内  $S(t)$  在  $[t_1, t_2]$  上严格单调递减, 且  $S(t_1) = S^*, S(t_2) = S_c$ 。因此方程  $S(t) = 2\bar{S}$  在控制期内至多有一个解。它存在且位于内部当且仅当

$$S_c < 2\bar{S} < S^*.$$

由于:

$$\frac{2\bar{S}}{S_c} = 2(1 - \beta)(1 - q_0)$$

所以  $2\bar{S} > S_c$  等价于  $(1 - \beta)(1 - q_0) > \frac{1}{2}$ , 且拐点相对  $S_c$  的位置只受  $\beta$  和  $q_0$  的影响。

同时因为:

$$\frac{S^*}{2\bar{S}} = -\frac{W_{-1}\left(-\frac{1}{S_c} \exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1}\right]\right)}{2(1 - \beta)(1 - q_0)}$$

所以  $2\bar{S} < S^*$  等价于  $(1 - \beta)(1 - q_0) < \frac{-W_{-1}\left(-\frac{1}{S_c} \exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1}\right]\right)}{2}$

综上, 当  $\frac{1}{2} < (1 - \beta)(1 - q_0) < \frac{-W_{-1}\left(-\frac{1}{S_c} \exp\left[-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1}\right]\right)}{2}$  存在拐点  $t_{\inf}$ , 其中  $S(t_{\inf}) = 2\bar{S}$ 。

由  $\dot{S} = -\frac{c_0\eta}{N}(S - \bar{S})$ , 求解并带入初值条件  $S(t_1) = S^*$ , 可得

$$S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-\frac{c_0\eta}{N}(t-t_1)}$$

又因为  $S(t_{\inf}) = 2\bar{S}$ , 得到

$$t_{\inf} = t_1 + \frac{N}{c_0\eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}.$$

$\square$

同时我们也可以求得拐点处的隔离强度, 记之为

$$q_{\inf} := q_c(2\bar{S}) = 1 - \frac{\gamma N}{2\beta c_0 \bar{S}} = 1 - \frac{1}{2(1 - \beta)},$$

它只与病毒传播概率  $\beta$  有关。于是拐点存在条件  $S_c < 2\bar{S} < S^*$  可等价地写在隔离强度轴上：

$$q_0 < q_{\inf} < q_{\max}. \quad (4.10)$$

式 (4.10) 的两个不等式各由不同参数控制。下界  $q_{\inf} > q_0$  等价于  $(1-\beta)(1-q_0) > \frac{1}{2}$ ，只取决于  $\beta, q_0$ ，与  $c_0, \eta, N$  无关；上界  $q_{\inf} < q_{\max}$  等价于  $2\bar{S} < S^*$ ，还牵涉  $c_0, \eta$  与初值（均经启动点  $S^*$  进入）。这一区分在下文用于判断拐点从哪一端消失。

### 4.3 拐点的位置与两端消失

上一小节给出拐点存在判据 (4.10) 及其位置  $S(t_{\inf}) = 2\bar{S}$ 。这里进一步刻画拐点在控制区间内的相对位置，并统一说明拐点在两个边界处如何消失。

**两段时长。**由定理证明中已得的轨迹  $S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0\eta(t-t_1)/N}$  知  $\ln(S - \bar{S})$  关于  $t$  线性——控制期内系统在这把“对数尺子”上匀速滑动，拐点刻度  $\ln \bar{S}$ （对应  $S = 2\bar{S}$ ）与两端无关。于是从  $S = 2\bar{S}$  到  $S = S_c$  所需时间可直接算得

$$t_2 - t_{\inf} = \frac{N}{c_0\eta} [\ln \bar{S} - \ln(S_c - \bar{S})] = \frac{N}{c_0\eta} \ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}}, \quad (4.11)$$

与前段  $t_{\inf} - t_1 = \frac{N}{c_0\eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}$  相加恰为控制时长  $\Delta t$ （式 (4.15)），可作一致性校验。注意 (4.11) 的对数中只出现  $S_c, \bar{S}$ ，故后段时长只由  $\beta, q_0$  决定；前段则经  $S^*$  牵涉  $c_0, \eta$  与初值。

**相对位置。**前段与后段共享同一时间尺度  $N/(c_0\eta)$ ，故可用无量纲的相对位置刻画拐点靠哪一端：

$$\lambda := \frac{t_{\inf} - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{\ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}}{\ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}}} \in (0, 1), \quad (4.12)$$

$\lambda \rightarrow 0$  表示拐点靠近  $t_1$ ， $\lambda \rightarrow 1$  表示靠近  $t_2$ 。时间尺度  $N/(c_0\eta)$  在分子分母中约去，故  $\lambda$  只由  $S^*, \bar{S}, S_c$  经两个对数因子之比决定；第 6 节的参数下  $\lambda = 0.458$ 。

**参数方向。**由式 (4.12)， $\lambda$  只由两个对数因子之比决定。后段因子

$$\ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}} = \ln \frac{(1-\beta)(1-q_0)}{1 - (1-\beta)(1-q_0)}$$

只含  $\beta, q_0$ （存在区内  $(1-\beta)(1-q_0) > \frac{1}{2}$ ，即判据 (4.10) 的下界，保证其为正）；前段因子  $\ln(S^*/\bar{S} - 1)$  则经比值  $S^*/\bar{S}$  牵涉  $c_0, \eta$  与初值。 $\lambda$  对前段因子递增、对后段因子递减，据此可逐条判定方向（下文以  $\lambda$  增大记为拐点向  $t_2$  端移动）：

- $\eta$ （即  $\theta = \eta/N$ ）只经前段因子：由命题 5.1 的  $S_\eta^* < 0$  及  $\bar{S}$  不含  $\eta$ ， $\eta$  增大使  $S^*/\bar{S}$  下降，故  $\lambda$  单调减小，拐点向  $t_1$  端移动。
- $c_0$  只经前段因子（ $\bar{S}/S_c = (1-\beta)(1-q_0)$  不含  $c_0$ ）：由命题 5.1 的  $S_{c_0}^* > 0$  及  $\bar{S} \propto 1/c_0$ ， $c_0$  增大使  $S^*/\bar{S}$  上升，故  $\lambda$  单调增大，拐点向  $t_2$  端移动。
- $\beta$  同时经前、后两段，且两通道同向： $\beta$  增大使后段因子减小（推  $\lambda$  增），又使  $\bar{S} \propto (1-\beta)/\beta$  减小，从而  $S^*/\bar{S}$  上升（推  $\lambda$  增）。数值上  $\lambda$  随  $\beta$  单调增大，拐点向  $t_2$  端移动。
- $q_0$  同时经前、后两段，但两通道反向： $q_0$  增大使后段因子减小（推  $\lambda$  增），却使  $S^*$  及前段因子下降（推  $\lambda$  减； $\bar{S}$  不含  $q_0$ ），故净方向一般不单调。数值上，第 6 节参数下  $\lambda$  在  $q_0 \lesssim 0.3$  上随  $q_0$  增大（净向  $t_2$ ），但在整个可行区间上非单调；在较低  $\beta$ （如  $\beta = 0.10$ ）背景下则先增后减。

其中  $S^*$  的方向可由同一直觉读出：提高阈值  $\eta$ 、降低接触率  $c_0$ 、减小传播概率  $\beta$  或提高基线隔离率  $q_0$ ，都使系统在触及阈值前消耗更多易感者，故启动点  $S^*$  下降。但该直觉只固定  $S^*$ （进而前段因子）的方向； $q_0$  因另有后段通道与之反向，其对  $\lambda$  的净移动不能据此判断。

**两端消失。**判据 (4.10) 的两个不等式恰对应拐点从两端掉出的两种结构：

- 当  $(1-\beta)(1-q_0) \leq \frac{1}{2}$ （即  $2\bar{S} \leq S_c$ 、 $q_{\inf} \leq q_0$ ）时，控制期内恒有  $S \geq S_c \geq 2\bar{S}$ ，故  $q_c'' < 0$  全程成立（ $q_c$  凹）：拐点经  $t_2$  端掉出。

- 当  $2\bar{S} \geq S^*$ （即  $q_{\inf} \geq q_{\max}$ ）时，控制期内恒有  $S \leq S^* \leq 2\bar{S}$ ，故  $q_c'' > 0$  全程成立（ $q_c$  凸）：拐点经  $t_1$  端掉出。

这把两种“无内部拐点”的情形统一为“拐点从哪一端掉出”。表 1 汇总上述各因素对拐点相关量的作用方向。

**表 1:** 各因素对拐点相关量的作用方向（固定归一化初值  $s_0 = S_0/N$ ,  $i_0 = I_0/N$ ，每次只改变一个参数）。+ 正向，- 负向，± 非单调，× 无影响； $\lambda$  列的 + 表示拐点向  $t_2$  端移动。 $\Delta t$  对  $c_0$  在  $c_0 \geq 6$  上为负、在整个可行区间上非单调，与命题 5.1 中  $\partial \Delta t / \partial c_0$  无固定符号一致。

| 影响对象                                | $\beta$ | $q_0$ | $c_0$ | $\theta = \eta/N$ |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|
| $q_{\inf}$ 的值                       | -       | ×     | ×     | ×                 |
| $t_2$ 端不掉出（ $q_{\inf} > q_0$ ）      | -       | -     | ×     | ×                 |
| $t_1$ 端不掉出（ $q_{\inf} < q_{\max}$ ） | +       | -     | +     | -                 |
| 相对位置 $\lambda$                      | +       | ±     | +     | -                 |
| 时间尺度 $\Delta t$                     | +       | -     | ±     | -                 |

图 1 把上述图景沿四个参数各画一行。由于  $q_{\inf}$  只含  $\beta$ ，它在  $q_0, c_0, \eta/N$  三行均为水平线，只在  $\beta$  行随  $\beta$  下降。各行的消失行为并不相同： $\beta$  行两端都会消失（左端经  $t_1$ 、右端经  $t_2$ ）； $c_0$  行只在左端经  $t_1$  消失； $q_0$  行在可行区内拐点始终存在，右端的截断是控制本身不可行（常规控制触不到红线）而非拐点消失； $\eta/N$  行拐点亦始终存在，印证  $\theta$  不进入存在性判据 (4.10)。图 2 则以真实时间为横轴，给出四个参数各取低、中、高三值时的  $q_c(t)$ ，可直接读出拐点位置随参数的移动。

#### 4.4 拐点处的曲率幅度

存在拐点并不意味着  $q_c(t)$  在视觉上明显弯曲。将定理证明中  $q_c''$  的表达式按  $x = S/\bar{S}$  改写，可分离出时间尺度与形状两个因子：

$$q_c''(t) = \underbrace{\left(\frac{c_0\eta}{N}\right)^2 \frac{1}{1-\beta}}_{\text{时间尺度因子}} \underbrace{\frac{(x-1)(2-x)}{x^3}}_{g(x)}, \quad x = \frac{S}{\bar{S}}. \quad (4.13)$$

形状因子  $g$  满足  $g(2) = 0$ （拐点处），在  $x = 3 \pm \sqrt{3} \approx 1.27, 4.73$  取极值，且  $|g| \leq \frac{1}{6\sqrt{3}} \approx 0.096$ ，与  $c_0, \eta, N, \beta$  无关。由此得  $q_c''$  的一致上界

$$|q_c''(t)| \leq \frac{1}{6\sqrt{3}(1-\beta)} \left(\frac{c_0\eta}{N}\right)^2, \quad (4.14)$$

其实际最大值还取决于控制期覆盖的区间  $x \in [S_c/\bar{S}, S^*/\bar{S}]$  是否含  $3 \pm \sqrt{3}$ 。

式 (4.13) 中的时间尺度因子  $(c_0\eta/N)^2/(1-\beta)$  只决定横轴单位：减小  $\eta/N$  使  $|q_c''| \propto (\eta/N)^2$  变小，但控制期  $\Delta t \propto N/(c_0\eta)$  同步变长，等价于把同一条曲线沿天数轴拉宽——曲线形状（相对首尾连线的弯曲）几乎不变，而非变直<sup>1</sup>。数值上，取  $N = 763$ ,  $\beta = 0.155$ ,  $c_0 = 10$ ,  $q_0 = 0.01526$ ，把  $\eta/N$  由 0.05 降到 0.005，则  $\Delta t$  由约 5.9 天拉长到约 60.7 天、 $\max|q_c''|$  降为约 1/100，而弯曲程度仅由 4.44% 变到 4.17%。

从展示角度看，拐点在  $q_c$  上是曲率过零（最不显眼的特征），在  $q_c'$  上则是极小值（最显眼的特征）：上述参数下  $q_c'$  谷底比两端深约 1.5–1.8 倍。因此要呈现拐点应画  $q_c'$ ，而非试图通过调参把  $q_c$  掰弯——弯曲幅度受式 (4.14) 的上界约束。相应三面板诊断见图 4（第 6 节）。

<sup>1</sup> 可用归一化弦偏差  $\max_{t \in [t_1, t_2]} |q_c(t) - L(t)| / (q_{\max} - q_0)$  量度弯曲，其中  $L$  为连接  $(t_1, q_{\max})$  与  $(t_2, q_0)$  的直线；该量与横轴单位无关。 $N = 763$ ,  $S_0 = 762$ ,  $I_0 = 1$ ,  $\gamma = 0.3504$ ,  $\beta = 0.155$ ,  $c_0 = 10$ ,  $q_0 = 0.01526$ ,  $\eta = 0.05N$  一组约 4.4%，第 7 节西安参数一组约 9.6%——拐点虽严格存在， $q_c$  在视觉上接近直线。

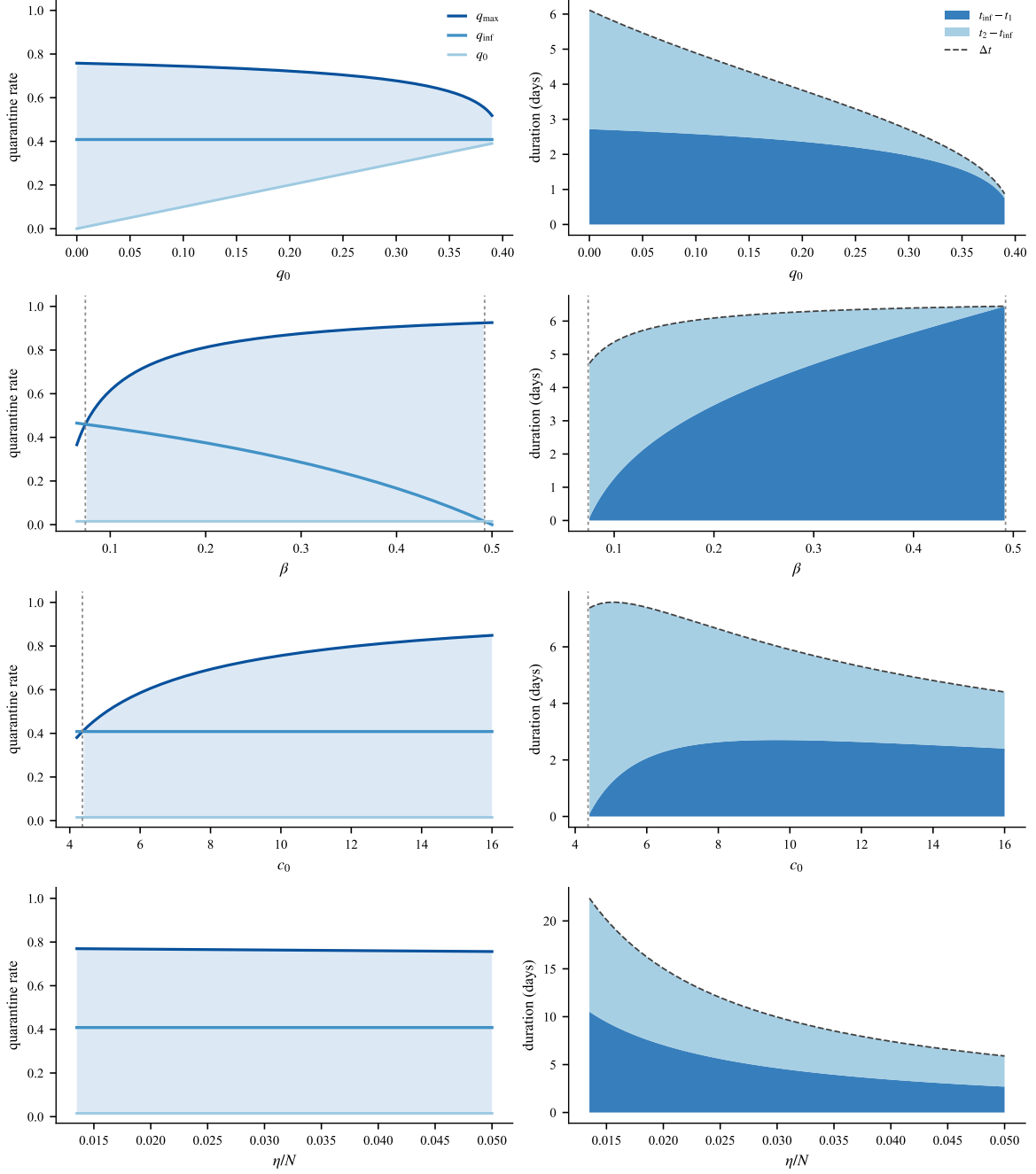
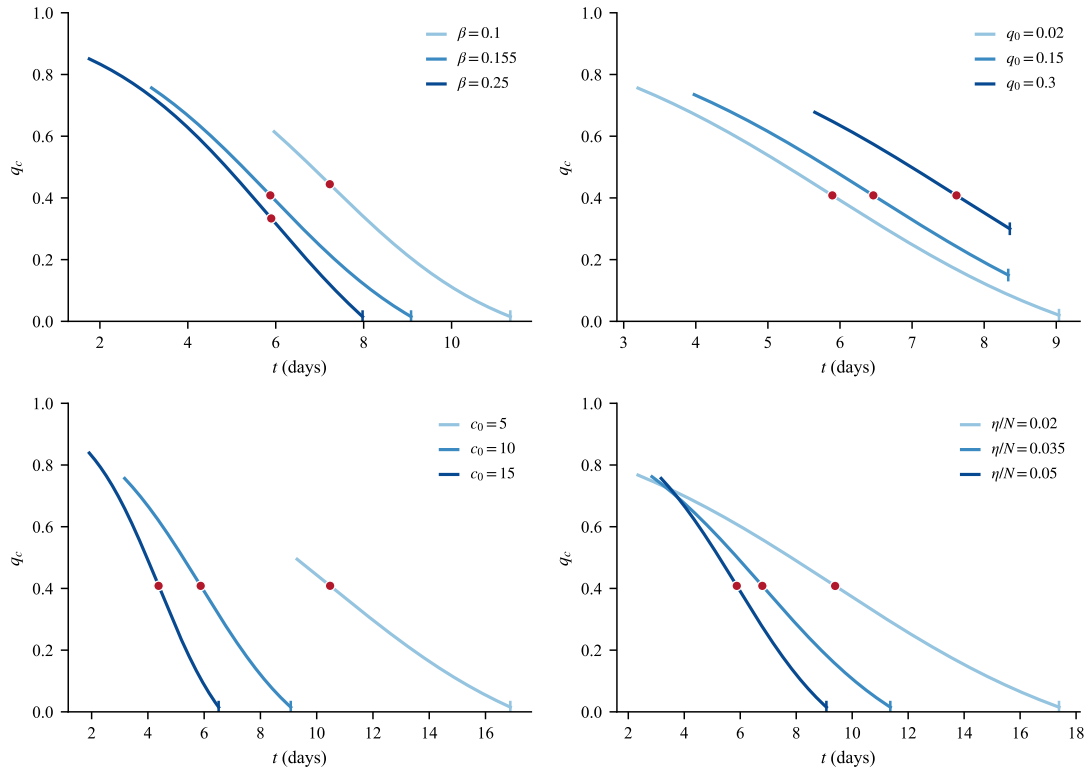


图 1: 拐点的存在性、位置与两段时长图谱。四行分别沿  $q_0, \beta, c_0, \eta/N$  扫描, 其余参数固定为  $N = 763$ 、 $S_0 = 762$ 、 $I_0 = 1$ 、 $\gamma = 0.3504$ , 以及未被扫描者取  $\beta = 0.155$ 、 $q_0 = 0.01526$ 、 $c_0 = 10$ 、 $\eta = 0.05N$ 。左列为  $q_{\max}$ 、 $q_{\inf}$ 、 $q_0$  三条曲线, 填色区即  $q_0 < q_{\inf} < q_{\max}$  成立 (存在内部拐点) 的区间, 灰虚线为存在性边界; 右列为前段  $t_{\inf} - t_1$  (深) 与后段  $t_2 - t_{\inf}$  (浅) 的时长堆叠, 虚线为  $\Delta t$ 。



**图 2:** 四个参数各取低、中、高三值时的隔离控制律  $q_c(t)$ ，横轴为真实时间  $t$  (天)；圆点为拐点，短竖线标出控制解除时刻  $t_2$ 。参数固定同图 1。须注意每条曲线的水平跨度是控制时长  $\Delta t$ ，而曲线整体的左右位置差来自启动时刻  $t_1$  不同（传播越快  $t_1$  越早），两者不可混读：例如  $c_0 = 15$  的曲线靠左且短， $c_0 = 5$  的靠右且长。

#### 4.5 阈值控制期的 $\dot{S}$ 和控制解除时间 $t_2$ 以及动态控制 $q_c(t)$

已知在阈值控制阶段内, 我们有  $\dot{I} = 0, I = \eta$ , 因此可以直接求解出所需的控制函数的状态反馈解析式  $q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}$ , 显然  $q_c(t)$  是由  $S(t)$  决定的。我们将上述条件其带入  $\dot{S}$  的动态方程中, 可以得到易感者的动态方程  $\dot{S} = -(c_0 \eta / N)(S - \bar{S})$ , 因此  $S(t)$  如何变化是确定的。

**定理 4.4.** 对于系统(4.1), 阈值控制解除的时间  $t_2$  由下式给出

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right] \quad (4.15)$$

控制持续时间定义为:

$$\Delta t = \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right] \quad (4.16)$$

**证明.** 利用阈值控制期内  $\dot{S}$  的显式表达式积分, 并注意加强控制解除时应恢复到常规防控水平下的临界阈值  $S_c$ , 也就是在  $t_1$  到  $t_2$  的这个时间段内,  $S^*$  下降到  $S_c$ , 于是:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \int_{t_1}^{t_2} dt = \int_{S^*}^{S_c} \frac{1}{\dot{S}} dS = \frac{N}{c_0 \eta} \int_{S_c}^{S^*} \frac{1}{S - \bar{S}} dS = \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right].$$

因此,

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right] = \int_{S_0}^{S^*} \frac{1}{-\beta_1^0 S \left[ C_0 - \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S + \rho_1 \ln S \right]} dS + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{\frac{\beta c_0}{\gamma N} S^* + \beta - 1}{\frac{q_0}{1 - q_0} + \beta} \right]$$

□

**定理 4.5.** 对于系统(4.1), 阈值控制期内易感人数的演化可以严格表示为如下连续显式解析函数:

$$S(t) = (S^* - \bar{S}) e^{-\frac{c_0 \eta}{N}(t - t_1)} + \bar{S} \quad (4.17)$$

隔离控制函数为:

$$q(t) = \begin{cases} q_0, & t < t_1, \\ q_c(t) & t_1 \leq t \leq t_2, \\ q_0, & t > t_2. \end{cases}$$

其中

$$q_c(t) = 1 - \frac{1}{\left[ \frac{\beta c_0 S^*}{\gamma N} + \beta - 1 \right] e^{-\frac{c_0 \eta}{N}(t - t_1)} + 1 - \beta} \quad (4.18)$$

**证明.** 由上述可知  $\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N}(S - \bar{S})$ , 对于这样一个关于  $S(t)$  的一阶常系数线性非齐次常微分方程求解可得:

$$S(t) = C e^{-\frac{c_0 \eta}{N}t} + \bar{S}$$

其中  $C$  是积分常数, 带入初值条件  $S(t_1) = S^*$ 。从而:

$$S(t) = (S^* - \bar{S}) e^{-\frac{c_0 \eta}{N}(t - t_1)} + \bar{S}$$

最终, 将  $S(t)$  的解析解代入控制函数  $q_c(S(t)) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}$ , 即可得到关于时间的隔离加强控制函数  $q_c(t)$ :

$$q_c(t) = 1 - \frac{1}{\left[ \frac{\beta c_0 S^*}{\gamma N} + \beta - 1 \right] e^{-\frac{c_0 \eta}{N}(t - t_1)} + 1 - \beta}$$

□

**注.** 由终端条件  $S(t_2) = S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)}$ , 带入(4.17)也可以解得控制结束时间  $t_2$ :

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right]$$

以及控制持续时间

$$\Delta t = \frac{N}{c_0 \eta} \ln \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right]$$

注. 对于  $S(t) = Ce^{\frac{-c_0\eta}{N}t} + \bar{S}$ , 我们也可以带入给定终端条件  $S(t_2) = S_c$ , 可得:

$$S(t) = (S_c - \bar{S}) e^{\frac{c_0\eta}{N}(t_2-t)} + \bar{S}$$

于是, 再带入  $q_c(S(t)) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}$ , 可知阈值控制期内的隔离控制函数也可表示为:

$$q_c(t) = 1 - \frac{1}{(\frac{q_0}{1-q_0} + \beta) e^{\frac{c_0\eta}{N}(t_2-t)} + 1 - \beta}$$

#### 4.6 情景一实现动态清零所需时间 $t_{end}$

我们假设传染病在  $t = t_{end}$  时刻在隔离区外被根除 (实现动态清零), 条件是  $I'(t_{end}) < 0$  且  $I(t_{end}) = 1$ .

**定理 4.6.** 对于系统(4.1), 实现动态清零目标所需时间由下式给出

$$t_{end} = t_2 + \int_{S_c}^{S(t_{end})} \frac{1}{S [\beta_2^0 S - \beta_1^0 \rho_1 \ln(S) - \beta_1^0 C_2]} dS.$$

其中

$$S(t_{end}) = -\frac{\beta_1^0 \rho_1}{\beta_2^0} \text{LambertW}_0 \left( -\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0 \rho_1} \exp \left( \frac{1 - C_2}{\rho_1} \right) \right). \quad (4.19)$$

**证明.** 由于在情景一中, 当  $t \geq t_2$  时, 系统恢复到常规防控水平

$$c(t) = c_0, \quad q(t) = q_0.$$

因此,  $t \in [t_2, +\infty)$  上仍满足常规阶段的首次积分。不过此时首次积分常数由  $t = t_2$  时刻的状态决定。记:

$$C_2 = \eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t_2) - \rho_1 \ln S(t_2) = \eta + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_c - \rho_1 \ln S_c.$$

于是

$$I(t) = -\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t) + \rho_1 \ln S(t) + C_2, \quad t \in [t_2, +\infty).$$

由  $I(t_{end}) = 1$  和  $I'(t_{end}) < 0$  得到

$$1 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S(t_{end}) - \rho_1 \ln(S(t_{end})) = C_2.$$

且  $S(t_{end}) < \frac{\gamma}{\beta_2^0}$ . 使用 Lambert W 函数, 求解  $S(t_{end})$  的方程, 我们得到

$$S(t_{end}) = -\frac{\beta_1^0 \rho_1}{\beta_2^0} \text{LambertW}_0 \left( -\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0 \rho_1} \exp \left( \frac{1 - C_2}{\rho_1} \right) \right).$$

于是

$$S'(t) = S [\beta_2^0 S - \beta_1^0 \rho_1 \ln(S) - \beta_1^0 C_2], \quad t \in [t_2, +\infty).$$

从时间  $t_2$  积分到  $t_{end}$ , 有

$$\int_{S_c}^{S(t_{end})} \frac{1}{S [\beta_2^0 S - \beta_1^0 \rho_1 \ln(S) - \beta_1^0 C_2]} dS = \int_{t_2}^{t_{end}} dt.$$

因此

$$t_{end} = t_2 + \int_{S_c}^{S(t_{end})} \frac{1}{S [\beta_2^0 S - \beta_1^0 \rho_1 \ln(S) - \beta_1^0 C_2]} dS.$$

□

#### 4.7 情景一总累计感染的解析公式

从初始时刻到动态清零时刻的总累计感染定义为

$$I_{\text{cum}} = \int_0^{t_{end}} \frac{\beta c(t)}{N} S(t) I(t) dt. \quad (4.20)$$

同时，进入社区感染仓室  $I$  与进入隔离感染仓室  $I_q$  的累计感染分别为

$$I_{\text{cum}} = \int_0^{t_{\text{end}}} \frac{\beta c(t)(1-q(t))}{N} S(t) I(t) dt, \quad (4.21)$$

和

$$I_{q_{\text{cum}}} = \int_0^{t_{\text{end}}} \frac{\beta c(t)q(t)}{N} S(t) I(t) dt. \quad (4.22)$$

于是

$$I_{t_{\text{cum}}} = I_{\text{cum}} + I_{q_{\text{cum}}}.$$

**定理 4.7.** 设情景一阈值控制可以在  $t_1$  启动，并在  $t_2$  解除；记  $S_{\text{end}} = S(t_{\text{end}})$ 。则从初始时刻到动态清零时刻的总累计感染为

$$I_{t_{\text{cum}}} = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (S_0 - S^*) + \beta \left[ (S^* - S_c) + \bar{S} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right] + \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (S_c - S_{\text{end}}).$$

**证明.** 记总新发感染率为

$$F(t) = \frac{\beta c(t)}{N} S(t) I(t).$$

在第一段常规阶段  $0 \leq t \leq t_1$ ，有  $c(t) = c_0$ ， $q(t) = q_0$ ，故

$$\dot{S} = -\frac{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]}{N} SI.$$

因而

$$F(t) = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (-\dot{S}).$$

从 0 到  $t_1$  积分，并利用  $S(t_1) = S^*$ ，得到

$$\int_0^{t_1} F(t) dt = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (S_0 - S^*).$$

在阈值控制阶段  $t_1 \leq t \leq t_2$ ，有  $I(t) \equiv \eta$ ，且

$$q_c(t) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S(t)}.$$

由  $S$  方程可得

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N} (S - \bar{S}), \quad \bar{S} = \frac{(1-\beta)\gamma N}{\beta c_0}.$$

因此

$$dt = -\frac{N}{c_0 \eta} \frac{dS}{S - \bar{S}}.$$

又因为此时

$$F(t) = \frac{\beta c_0}{N} S(t) \eta,$$

所以

$$\int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = \beta \int_{S_c}^{S^*} \frac{S}{S - \bar{S}} dS = \beta \left[ (S^* - S_c) + \bar{S} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \right].$$

在解除控制后的常规阶段  $t_2 \leq t \leq t_{\text{end}}$ ，仍有  $c(t) = c_0$ ， $q(t) = q_0$ ，因此与第一段相同，

$$F(t) = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (-\dot{S}).$$

由  $S(t_2) = S_c$  与  $S(t_{\text{end}}) = S_{\text{end}}$  得

$$\int_{t_2}^{t_{\text{end}}} F(t) dt = \frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)} (S_c - S_{\text{end}}).$$

三段相加即得结论。  $\square$

## 5 成本与参数敏感性

### 5.1 成本函数

为了刻画控制投入，本文使用两个分项归一化成本

$$J_c = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} dt, \quad (5.1)$$

$$J_q = \int_{t_1}^{t_2} \frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} dt. \quad (5.2)$$

其中  $(x)_+ = \max\{x, 0\}$ 。进一步定义二次加权综合成本

$$J = \int_{t_1}^{t_2} \left[ \left( \frac{(c_0 - c(t))_+}{c_0} \right)^2 + 2 \left( \frac{(q(t) - q_0)_+}{1 - q_0} \right)^2 \right] dt. \quad (5.3)$$

这里隔离率提高项前的系数取为 2，用来表示隔离控制相对于接触率控制的较高边际成本。在情景一中  $c(t) \equiv c_0$ ，因此  $J_c = 0$ ；后续数值表和主图只保留综合成本  $J$ ， $J_q$  作为隔离率分项成本在程序输出中保留，用于追溯成本来源。利用控制期内

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N} (S - \bar{S}),$$

可将情景一中的  $J_q$  写为

$$J_q = \frac{N}{\eta(1 - q_0)} \int_{S_c}^{S^*} \frac{q_c(S) - q_0}{c_0(S - \bar{S})} dS. \quad (5.4)$$

当  $\eta$  增大时，上限  $S^*$  下降，同时前面的  $1/\eta$  下降，故额外累计控制强度随  $\eta$  增大而下降。对于  $c_0$ ，积分上限、终点阈值、被积函数以及时间尺度同时改变，其符号仍存在竞争，需结合后续数值结果判断。

### 5.2 情景一的参数敏感性分析

本节只考察情景一中两个具有直接政策含义的参数：

$$c_0, \quad \eta.$$

其中  $c_0$  表示常规接触水平， $\eta$  表示医疗容量阈值。以下分析每次只改变一个参数，其余参数保持不变，并限定在系统能够首次触碰医疗红线且首次触碰发生在感染人数上升支的局部可行区域。

为便于书写，记

$$a = \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} = \frac{\beta(1 - q_0)}{\beta + q_0(1 - \beta)}, \quad \rho_1 = \frac{\gamma}{\beta_1^0} = \frac{\gamma N}{c_0[\beta + q_0(1 - \beta)]}, \quad (5.5)$$

以及

$$S_c = \frac{\gamma}{\beta_2^0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1 - q_0)}. \quad (5.6)$$

注意到  $a$  与  $c_0$  无关，而  $\rho_1$  与  $S_c$  均与  $c_0$  成反比。

在分析  $c_0$  的影响之前，先固定医疗容量阈值  $\eta$  以及  $N, S_0, I_0, \beta, \gamma, q_0$ ，并考虑常规控制  $c(t) \equiv c_0$ 、 $q(t) \equiv q_0$  下的感染峰值  $I_{\max}^{no}(c_0)$ 。定义由  $\eta$  决定的最小接触率为

$$c_{0,\min}(\eta) = \inf \{c_0 > 0 : I_{\max}^{no}(c_0) \geq \eta\}. \quad (5.7)$$

由式 (4.7)，并利用  $\beta_2^0/\beta_1^0 = a$ 、 $\rho_1 = aS_c$ ，可将常规控制下的峰值写为

$$I_{\max}^{no}(c_0) = I_0 + a(S_0 - S_c) + aS_c \ln \frac{S_c}{S_0}. \quad (5.8)$$

在感染初期处于增长支的参数范围  $S_c < S_0$  内，

$$\frac{dI_{\max}^{no}}{dc_0} = -\frac{aS_c}{c_0} \ln \frac{S_c}{S_0} > 0. \quad (5.9)$$

因此，只要给定阈值满足  $I_0 < \eta < I_0 + aS_0$ ，式 (5.7) 所定义的临界值在该分支上存在且唯一，并满足

$$I_{\max}^{no}(c_{0,\min}(\eta)) = \eta. \quad (5.10)$$

后文固定  $\eta$  时，将  $c_{0,\min}(\eta)$  简记为  $c_{0,\min}$ 。于是

$$\begin{aligned} c_0 < c_{0,\min} &\implies I_{\max}^{no}(c_0) < \eta, \\ c_0 = c_{0,\min} &\implies I_{\max}^{no}(c_0) = \eta, \\ c_0 > c_{0,\min} &\implies I_{\max}^{no}(c_0) > \eta. \end{aligned} \quad (5.11)$$

第一种情形下常规控制轨道不触碰医疗红线，因而不启动加强控制；在边界点，常规控制轨道恰好在峰值处与  $I = \eta$  相切，此时  $S^* = S_c$  且  $\Delta t = 0$ ；只有当  $c_0 > c_{0,\min}$  时，轨道才会在感染上升支首次到达  $I = \eta$ ，并产生正的控制持续时间。相应地，

$$c_0 \downarrow c_{0,\min}^+ \implies S^* \rightarrow S_c, \quad \Delta t \rightarrow 0. \quad (5.12)$$

这里  $c_{0,\min}$  只确定  $\Delta t(c_0)$  的左端边界；在该边界右侧， $\Delta t$  的增减方向仍由下述导数判别式决定，不能由式 (5.12) 推出整个可行区间上的单调性。

**命题 5.1** (情景一阈值控制的参数敏感性). 在下述结论中，每次只改变一个参数，而其余参数保持不变。假设所考察参数点位于局部可行区域内，即系统在常规控制下能够首次触碰医疗容量阈值，且首次触碰发生在感染人数上升支：

$$c_0 > c_{0,\min}(\eta), \quad I_0 < \eta < I_{\max}^{no}(c_0), \quad S_0 > S^* > S_c > \bar{S}.$$

则情景一中的启动点、启动时间、控制持续时间和最大隔离率满足

$$\begin{aligned} S_\eta^* &< 0, & S_{c_0}^* &> 0, \\ (t_1)_\eta &> 0, & (t_1)_{c_0} &< 0, \\ (\Delta t)_\eta &< 0, \end{aligned}$$

以及

$$(q_{\max})_\eta < 0, \quad (q_{\max})_{c_0} > 0.$$

此外， $\Delta t$  关于  $c_0$  的导数不具有一般意义下的固定符号。令

$$\Theta = \frac{S^* - S_c}{S_c} \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S^*} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} - 1 \right].$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} &> 0 \iff \ln \frac{S_0}{S^*} > \Theta, \\ \frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} &= 0 \iff \ln \frac{S_0}{S^*} = \Theta, \\ \frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} &< 0 \iff \ln \frac{S_0}{S^*} < \Theta. \end{aligned}$$

特别地，若  $\Theta \leq 0$ ，则

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} > 0.$$

**证明.** 首先分析启动点  $S^*$ 。由首次积分可将  $S^*$  写为隐函数

$$F(S^*; c_0, \eta) \doteq \eta - I_0 + a(S^* - S_0) - \rho_1 \ln \frac{S^*}{S_0} = 0. \quad (5.13)$$

由于

$$F_S(S^*; c_0, \eta) = a - \frac{\rho_1}{S^*} = a \left( 1 - \frac{S_c}{S^*} \right) > 0, \quad (5.14)$$

隐函数定理给出

$$\frac{\partial S^*}{\partial \eta} = -\frac{1}{F_S} < 0. \quad (5.15)$$

因此，医疗容量阈值越高，系统越晚触碰红线，触碰时已经消耗了更多易感者，故  $S^*$  越低。另一方面，

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}, \quad F_{c_0} = \frac{\rho_1}{c_0} \ln \frac{S^*}{S_0} < 0, \quad (5.16)$$

其中使用了上升阶段  $S^* < S_0$ 。于是

$$\frac{\partial S^*}{\partial c_0} = -\frac{F_{c_0}}{F_S} = -\frac{S^* S_c}{c_0(S^* - S_c)} \ln \frac{S^*}{S_0} > 0. \quad (5.17)$$

这说明常规接触水平越高，疫情增长越快，系统会更早触碰医疗红线，此时易感者消耗较少，所以  $S^*$  较高。

再分析启动时间  $t_1$ 。令

$$H = \beta + q_0(1 - \beta),$$

则

$$t_1 = \frac{N}{c_0 H} \int_{S^*}^{S_0} \frac{1}{SI(S; c_0)} dS, \quad I(S; c_0) = I_0 - a(S - S_0) + \rho_1 \ln \frac{S}{S_0}. \quad (5.18)$$

由于积分下端满足  $I(S^*; c_0) = \eta$ ，对  $\eta$  求导得到

$$\frac{\partial t_1}{\partial \eta} = -\frac{N}{c_0 H} \frac{1}{S^* \eta} \frac{\partial S^*}{\partial \eta} > 0. \quad (5.19)$$

因此，医疗容量越高，系统需要更长时间才触碰红线。对  $c_0$  求导时，

$$\frac{\partial I(S; c_0)}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0} \ln \frac{S}{S_0} > 0, \quad S \in (S^*, S_0),$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial t_1}{\partial c_0} &= -\frac{N}{c_0^2 H} \int_{S^*}^{S_0} \frac{1}{SI(S; c_0)} dS - \frac{N}{c_0 H} \frac{1}{S^* \eta} \frac{\partial S^*}{\partial c_0} \\ &\quad - \frac{N}{c_0 H} \int_{S^*}^{S_0} \frac{I_{c_0}(S; c_0)}{SI^2(S; c_0)} dS < 0. \end{aligned} \quad (5.20)$$

这说明常规接触水平越高，触碰医疗红线的时间越早。

控制持续时间为

$$\Delta t = \frac{N}{c_0 \eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}}. \quad (5.21)$$

由于固定  $c_0$  时  $S_c$  和  $\bar{S}$  均不依赖于  $\eta$ ，且  $S_\eta^* < 0$ ，有

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial \eta} = -\frac{N}{c_0 \eta^2} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} + \frac{N}{c_0 \eta} \frac{1}{S^* - \bar{S}} \frac{\partial S^*}{\partial \eta}.$$

又因为  $S^* > S_c$ 。同时  $S_c > \bar{S}$  (容易验证  $S_c - \bar{S} > 0$ )，因此

$$\ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} > 0.$$

结合  $S_\eta^* < 0$  可知上式两项均为负，从而

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial \eta} < 0.$$

因此，医疗容量阈值越高，贴边维持医疗红线的控制持续时间越短。

对  $c_0$  的影响需要单独整理。由

$$\Delta t = \frac{N}{c_0 \eta} L, \quad L = \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}},$$

以及

$$\bar{S}_{c_0} = -\frac{\bar{S}}{c_0}, \quad S_{c, c_0} = -\frac{S_c}{c_0},$$

可得

$$\frac{\partial L}{\partial c_0} = \frac{S_{c_0}^* + \bar{S}/c_0}{S^* - \bar{S}} + \frac{1}{c_0}.$$

因此

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2 \eta} \left[ \frac{S^* + c_0 S_{c_0}^*}{S^* - \bar{S}} - L \right].$$

又由隐函数关系

$$S_{c_0}^* = -\frac{S^* S_c}{c_0(S^* - S_c)} \ln \frac{S^*}{S_0},$$

可得

$$c_0 S_{c_0}^* = \frac{S^* S_c}{S^* - S_c} \ln \frac{S_0}{S^*}.$$

因此

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2 \eta} \left[ \frac{S^*}{S^* - \bar{S}} \left( 1 + \frac{S_c}{S^* - S_c} \ln \frac{S_0}{S^*} \right) - L \right].$$

由于  $N/(c_0^2 \eta) > 0$ ，导数的正、零、负由方括号中的量决定。将不等式

$$\frac{S^*}{S^* - \bar{S}} \left( 1 + \frac{S_c}{S^* - S_c} \ln \frac{S_0}{S^*} \right) \geq L$$

等价变形，得到

$$\ln \frac{S_0}{S^*} \geq \frac{S^* - S_c}{S_c} \left[ \frac{S^* - \bar{S}}{S^*} L - 1 \right].$$

这正是命题中关于  $\Theta$  的判别式。由于  $S_0 > S^*$ ，有  $\ln(S_0/S^*) > 0$ ，所以当  $\Theta \leq 0$  时必有  $\partial \Delta t / \partial c_0 > 0$ 。

最后考虑最大隔离率。情景一的边界控制律可写为

$$q_c(S) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S}, \quad \frac{dq_c}{dS} = \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^2} > 0.$$

控制期内  $S(t)$  单调下降，因此  $q_c(t)$  在控制期内单调下降，最大值出现在启动时刻  $t_1$ ：

$$q_{\max} = q_c(t_1) = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^*}.$$

于是

$$(q_{\max})_\eta = \frac{\gamma N}{\beta c_0 (S^*)^2} S_\eta^* < 0,$$

以及

$$(q_{\max})_{c_0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0^2 (S^*)^2} (S^* + c_0 S_{c_0}^*) > 0.$$

□

因此， $c_0$  对控制持续时间的影响不能仅由  $S_0 > S^* > S_c > \bar{S}$  判断。判别式左端  $\ln(S_0/S^*)$  表示触碰红线前的易感者相对消耗，右端  $\Theta$  由控制期端点  $S^*, S_c$  以及常数  $\bar{S}$  共同决定。该判别式给出的是在固定其余参数后，给定  $c_0$  参数点处的导数符号，即描述  $c_0$  在该点附近发生微小变化时，控制持续时间  $\Delta t$  的增减方向。由于  $S^*, S_c$  与  $\bar{S}$  均随  $c_0$  变化，判别式两端的相对大小可能在不同参数点发生改变，因此该结论不能推出  $\Delta t$  在整个可行  $c_0$  区间上的全局单调性。 $q_{\max}$  则刻画启动加强控制时需要达到的最大隔离率；医疗容量阈值越高， $q_{\max}$  越低，而常规接触水平越高， $q_{\max}$  越高。

上一节已经给出总累计感染  $I_{\text{cum}}$  的三段解析公式。该指标中， $\eta$  的提高会降低控制持续时间和初始控制强度，但也意味着系统在更高感染水平下运行； $c_0$  的提高会增强传播速度，同时又使控制更早启动。因此总累计感染对  $c_0, \eta$  的单调性同样不宜仅凭解析式作全局判断，后续应作为数值分析的重点指标。

## 6 数值验证 ( $N = 763$ )

本节数值示例取

$$N = 763, \quad S_0 = 762, \quad I_0 = 1, \quad \beta = 0.155, \quad c_0 = 10, \quad q_0 = 0.01526, \quad \gamma = 0.3504.$$

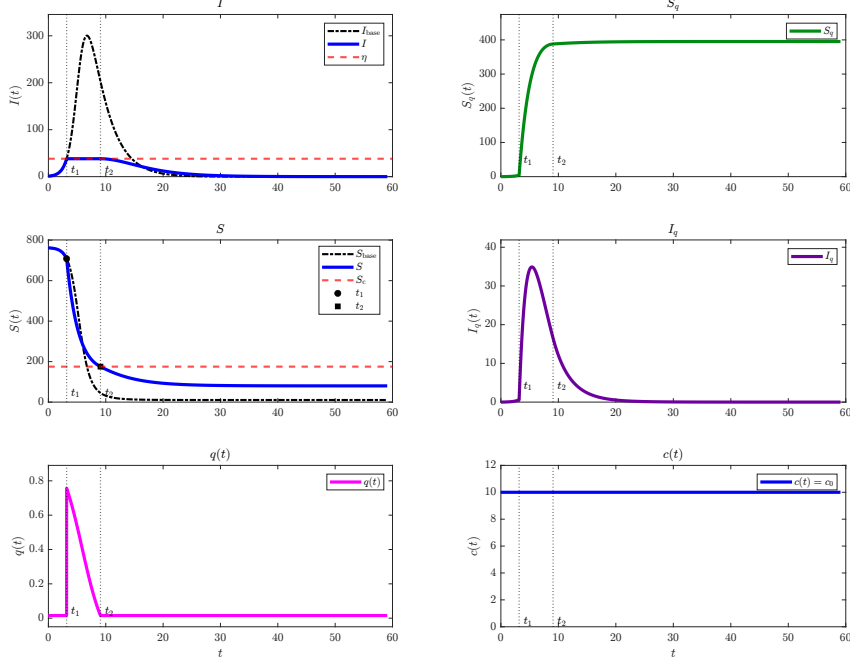
常规控制下的再生数为：

$$R_0 = \frac{\beta c_0 (1 - q_0) S_0}{\gamma N} \approx 4.3560.$$

医疗容量阈值仍设为总人数的 5%，即  $\eta = 0.05N = 38.15$ 。如表 2 和图 3 所示，理论计算与数值模拟吻合。数值模拟中使用的是由解析推导得到的时间域开环控制函数  $q_c(t)$ ；其中  $S(t)$  为理论阈值控制期轨

迹，并非数值积分中的实时反馈状态。受控情形下，在  $[t_1, t_2]$  内感染人数沿医疗红线  $\eta$  形成平台，最大偏差约为  $1.07 \times 10^{-7}$ ；常规控制情形下感染峰值约为 300.3726，显著高于医疗容量阈值。这说明所构造的  $q_c(t)$  能够实现精确压平曲线。

图 3: 阈值控制与常规控制情形的时间演化对比



在该基准下，图 4 给出隔离控制律的拐点诊断。 $q_c(t)$  偏离其首尾直线仅约 4.4%（面板 (a)），因此拐点在  $q_c$  曲线上几乎不可辨；但它在一阶导  $q'_c(t)$  上表现为一个明显的极小值（面板 (b)，谷底比两端深约 1.5–1.8 倍），在二阶导  $q''_c(t)$  上表现为过零变号（面板 (c)）。这印证第 4.4 小节的结论：要展示拐点应画  $q'_c$ ，而非期望  $q_c$  本身出现肉眼可见的弯曲。

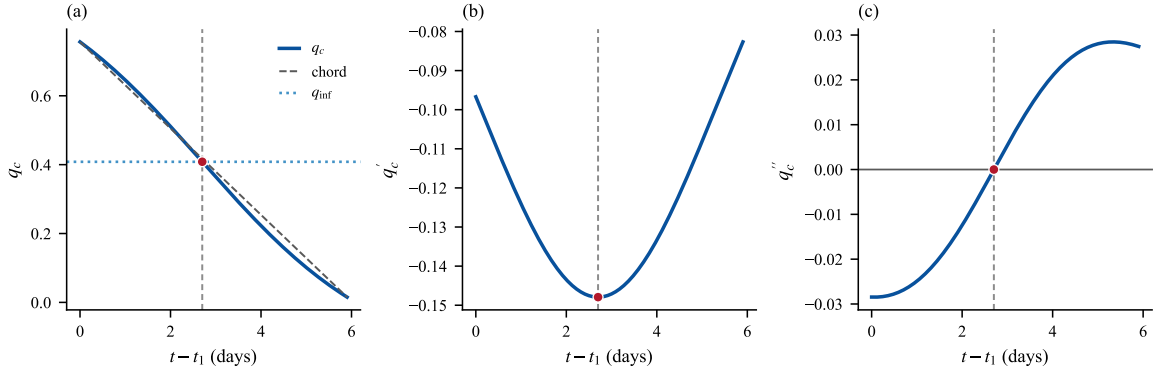


图 4:  $N = 763$  基准下  $q_c(t)$  的拐点三面板诊断：(a)  $q_c$  与首尾直线、拐点隔离强度  $q_{\text{inf}}$ ；(b)  $q'_c$ ，拐点为其极小值；(c)  $q''_c$ ，拐点处过零变号。竖点划线为拐点时刻  $t_{\text{inf}}$ 。

为了进一步考察参数对情景一控制策略的影响，我们进行数值分析。与前述理论分析一致，本节重点考察两个政策参数  $c_0$  与  $\eta$ 。第一组数值实验固定  $\beta, \gamma, q_0, N, S_0, I_0, \eta$ ，改变常规接触水平  $c_0$ ；第二组数值实验固定  $\beta, \gamma, c_0, q_0, N, S_0, I_0$ ，改变医疗容量阈值  $\eta$ 。对基准阈值  $\eta = 0.05N$ ，由式 (5.10) 数值求得

$$c_{0,\min}(0.05N) \approx 3.3270.$$

因此， $c_0$  的一维扫描从  $c_{0,\min} + 0.02 \approx 3.3470$  开始，而不再只考察  $c_0 \geq 6$  的下降分支。对每组参数，程序

表 2: 情景一数值模拟中的参数、理论结果与数值验证

| 模型参数     |                        |        |                                                      |
|----------|------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| $\gamma$ | 0.3504                 | $R_0$  | 4.3560                                               |
| $\beta$  | 0.1550                 | $c_0$  | 10.0000                                              |
| $N$      | 763.0000               | $q_0$  | 0.0153                                               |
| $\eta$   | 38.1500                | $S_c$  | 175.1602                                             |
| $S_0$    | 762.0000               | $I_0$  | 1.0000                                               |
| 理论结果     |                        |        |                                                      |
| 切入点      | $S^* = 708.3470$       | 启动时间   | $t_1 = 3.1754$ 天                                     |
| 解除时间     | $t_2 = 9.0780$ 天       | 控制时长   | $\Delta t = 5.9026$ 天                                |
| 最大隔离率    | $q_c(t_1) = 0.7565$    | 终点隔离强度 | $q_c(t_2) = q_0 = 0.0153$                            |
| 数值峰值     |                        |        |                                                      |
| 受控情形     | $\max I(t) = 38.1500$  | 平台误差   | $\max_{[t_1, t_2]}  I - \eta  = 1.07 \times 10^{-7}$ |
| 常规控制情形   | $\max I(t) = 300.3726$ | 峰值时间   | $t = 6.7065$ 天                                       |

首先判断系统在常规防控背景下是否能够触及  $I = \eta$ 。若可行，则输出切入点  $S^*$ 、常规防控临界阈值  $S_c$ 、启动时间  $t_1$ 、控制时长  $\Delta t$ 、启动时刻所需最大隔离率

$$q_{\max} = q_c(t_1),$$

清零时间  $t_{\text{end}}$ ，以及综合成本  $J$  和总累计感染  $I_{t_{\text{cum}}}$ 。相应的数值结果见表 3-4 和图 5-10。

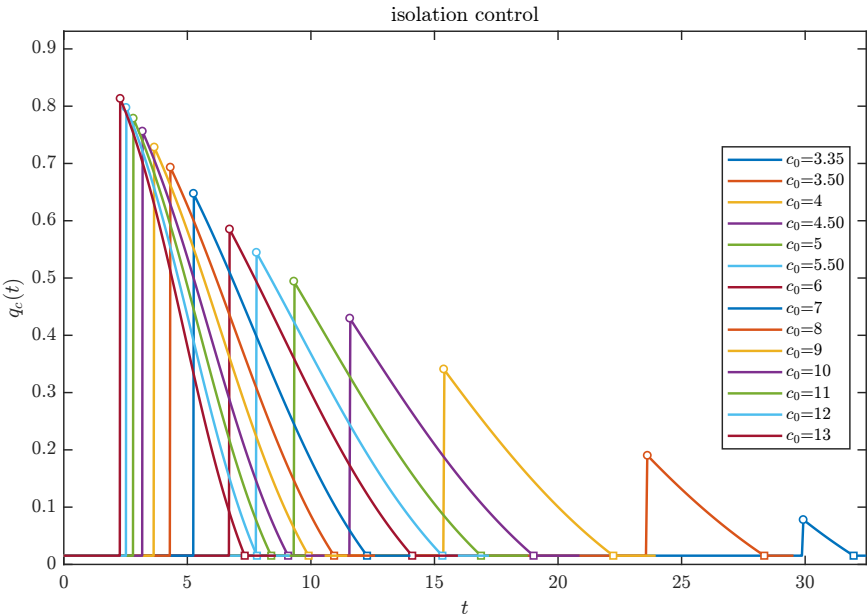


图 5: 情景一中不同  $c_0$  下隔离率  $q_c(t)$  的时间轨迹。

从表 3 和图 7 可以看出，在固定  $\beta, \gamma, q_0, N, S_0, I_0, \eta$  时，随着常规接触水平  $c_0$  增大，系统触及医疗红线的时刻  $t_1$  明显提前，切入点  $S^*$  上升，所需最大隔离率  $q_{\max}$  增大。这与理论分析中  $S_{c_0}^* > 0, t_{1, c_0} < 0$  以及  $q_{\max}$  随  $c_0$  增大而上升的结论一致。控制时长  $\Delta t$  则呈现非单调变化：当  $c_0$  从 3.3470 增大到 5 时， $\Delta t$  从 2.0432 天增加到 7.5778 天；此后随着  $c_0$  继续增大， $\Delta t$  逐渐下降，在  $c_0 = 13$  时为 5.0428 天。当前离

表 3: 情景一中不同  $c_0$  下的关键控制指标。

| $c_0$ | $S^*$    | $S_c$    | $t_1$   | $\Delta t$ | $t_{\text{end}}$ | $q_{\text{max}}$ | $J$    | $I_{\text{cum}}$ |
|-------|----------|----------|---------|------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 3.347 | 559.1496 | 523.3306 | 29.9176 | 2.0432     | 71.4690          | 0.0783           | 0.0053 | 382.5525         |
| 3.5   | 608.8267 | 500.4576 | 23.6110 | 4.7339     | 67.0709          | 0.1905           | 0.0897 | 374.1316         |
| 4     | 654.6273 | 437.9004 | 15.3697 | 6.8658     | 58.7277          | 0.3413           | 0.4374 | 360.7318         |
| 4.5   | 672.5044 | 389.2448 | 11.5687 | 7.4407     | 53.6541          | 0.4300           | 0.7690 | 351.1079         |
| 5     | 682.5742 | 350.3203 | 9.3039  | 7.5778     | 49.9657          | 0.4946           | 1.0561 | 342.5629         |
| 5.5   | 689.1189 | 318.4730 | 7.7894  | 7.5305     | 47.0633          | 0.5449           | 1.2973 | 334.7234         |
| 6     | 693.7367 | 291.9336 | 6.7023  | 7.3965     | 44.6748          | 0.5856           | 1.4974 | 327.4892         |
| 7     | 699.8442 | 250.2288 | 5.2432  | 7.0279     | 40.9038          | 0.6479           | 1.7981 | 314.6222         |
| 8     | 703.7125 | 218.9502 | 4.3073  | 6.6308     | 38.0095          | 0.6936           | 2.0006 | 303.5829         |
| 9     | 706.3866 | 194.6224 | 3.6556  | 6.2514     | 35.6892          | 0.7287           | 2.1355 | 294.0417         |
| 10    | 708.3470 | 175.1602 | 3.1754  | 5.9026     | 33.7732          | 0.7565           | 2.2236 | 285.7244         |
| 11    | 709.8463 | 159.2365 | 2.8069  | 5.5863     | 32.1563          | 0.7791           | 2.2789 | 278.4115         |
| 12    | 711.0304 | 145.9668 | 2.5150  | 5.3007     | 30.7687          | 0.7978           | 2.3110 | 271.9295         |
| 13    | 711.9893 | 134.7386 | 2.2782  | 5.0428     | 29.5616          | 0.8136           | 2.3263 | 266.1413         |

表 4: 情景一中不同  $\eta$  下的关键控制指标。

| $\eta$ | $\eta/N$ | $S^*$    | $S_c$    | $t_1$  | $\Delta t$ | $t_{\text{end}}$ | $q_{\text{max}}$ | $J$    | $I_{\text{cum}}$ |
|--------|----------|----------|----------|--------|------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 15.26  | 0.02     | 741.5490 | 175.1602 | 2.3459 | 15.0431    | 46.8029          | 0.7674           | 5.8888 | 233.7810         |
| 19.07  | 0.025    | 736.0485 | 175.1602 | 2.5437 | 11.9974    | 42.7594          | 0.7657           | 4.6678 | 243.9840         |
| 22.89  | 0.03     | 730.5351 | 175.1602 | 2.7070 | 9.9665     | 39.9267          | 0.7639           | 3.8536 | 253.3432         |
| 26.71  | 0.035    | 725.0086 | 175.1602 | 2.8464 | 8.5156     | 37.8161          | 0.7621           | 3.2718 | 262.0776         |
| 30.52  | 0.04     | 719.4686 | 175.1602 | 2.9684 | 7.4271     | 36.1746          | 0.7603           | 2.8353 | 270.3267         |
| 34.34  | 0.045    | 713.9148 | 175.1602 | 3.0771 | 6.5803     | 34.8569          | 0.7584           | 2.4955 | 278.1861         |
| 38.15  | 0.05     | 708.3470 | 175.1602 | 3.1754 | 5.9026     | 33.7732          | 0.7565           | 2.2236 | 285.7244         |

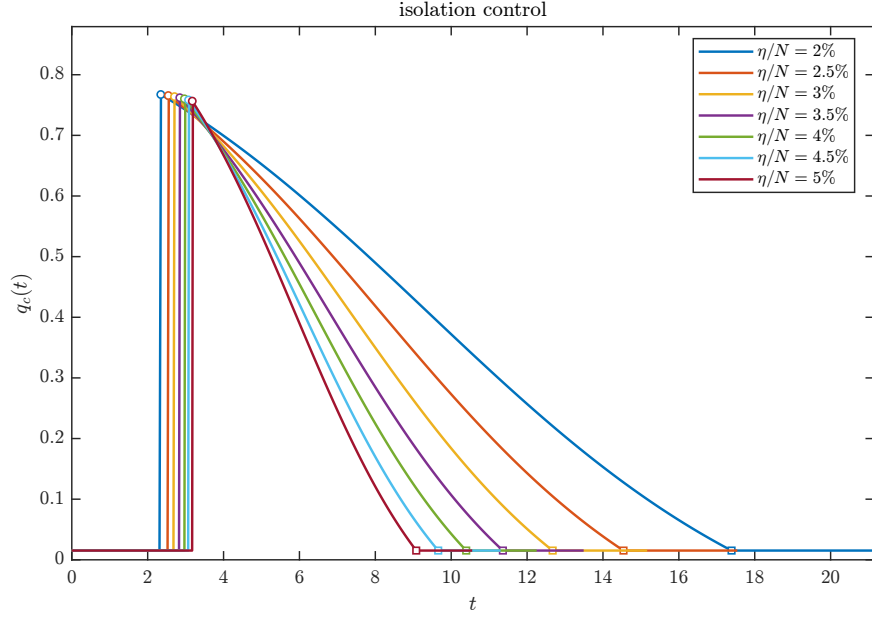


图 6: 情景一中不同  $\eta$  下隔离率  $q_c(t)$  的时间轨迹。

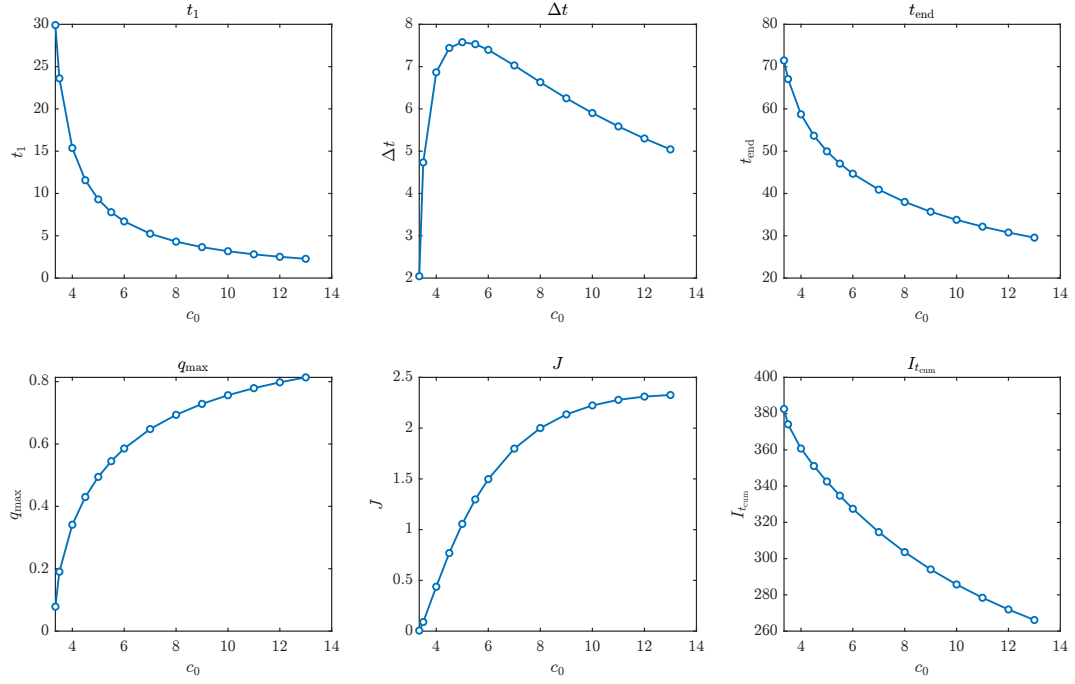


图 7: 情景一中关键指标随  $c_0$  的变化, 其中扫描范围从  $c_{0,\min} + 0.02$  延伸至 13。

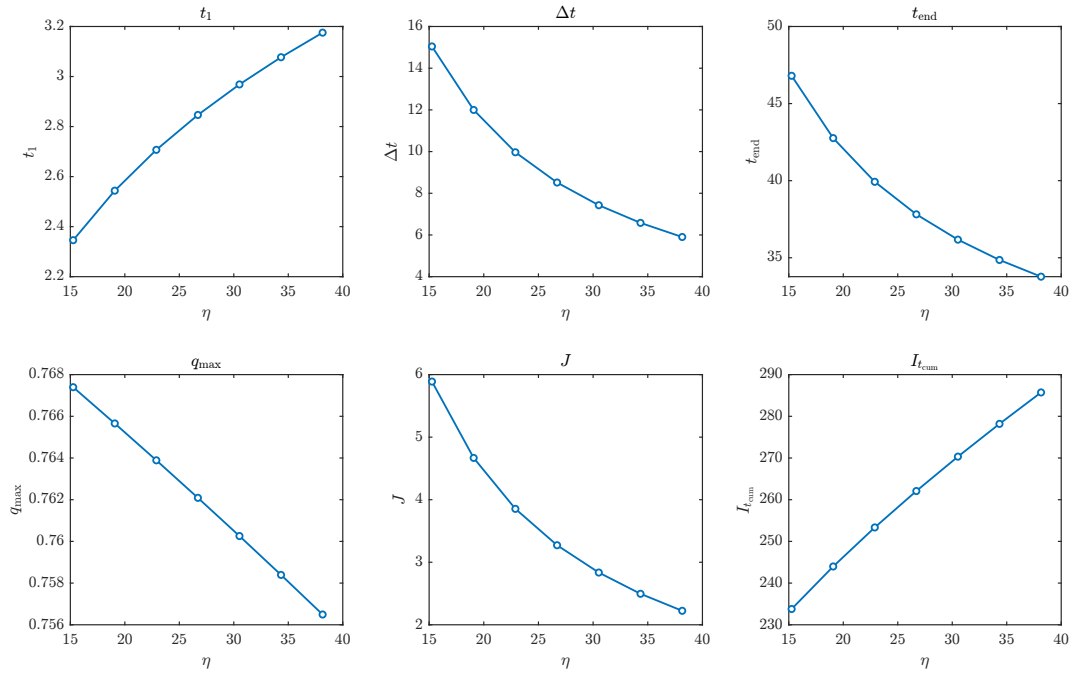


图 8: 情景一中关键指标随  $\eta$  的变化。

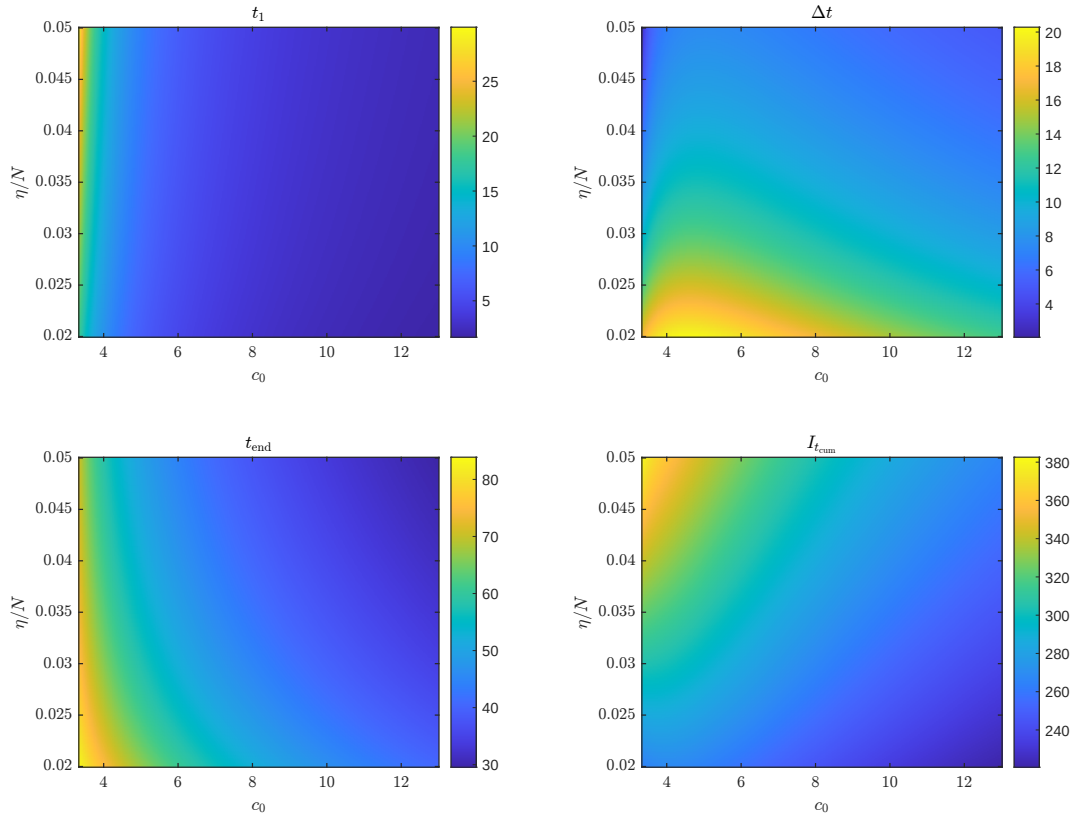


图 9: 情景一中  $(c_0, \eta)$  平面上的  $t_1$ 、 $\Delta t$ 、 $t_{\text{end}}$  与  $I_{t_{\text{cum}}}$  热图。

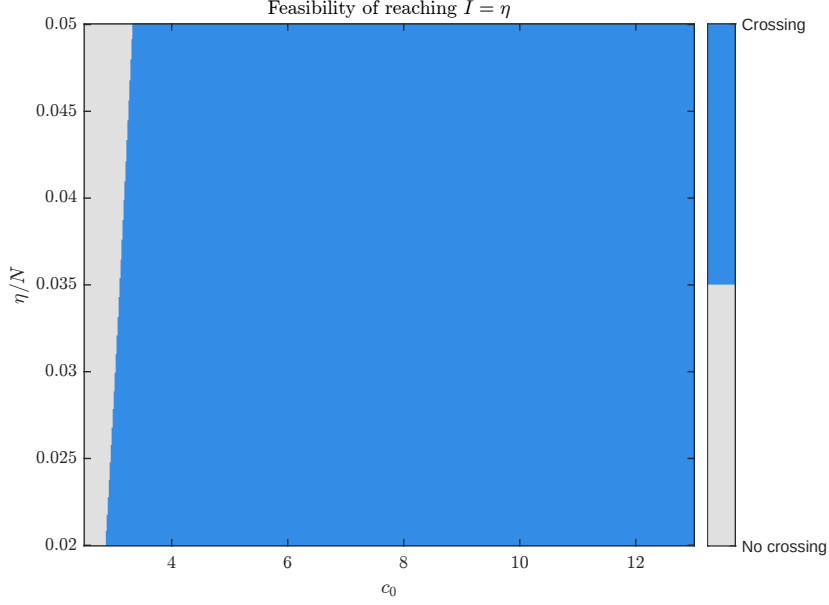


图 10: 情景一中  $(c_0, \eta)$  平面上是否能够触及  $I = \eta$  的可行性区域。

散扫描的最大值出现在  $c_0 = 5$ ，这表明转折点位于其附近，但该离散点不作为解析极值位置。该结果同时展示了式 (5.12) 所给出的左端边界趋势以及导数判别式允许的正、负两个分支。清零时间  $t_{\text{end}}$ 、成本  $J$  和总累计感染  $I_{\text{cum}}$  还受到控制后衰减阶段和累计流量的影响，不能由  $\Delta t$  的变化方向直接推出。

从表 4 和图 8 可以看出，在固定  $c_0$  的情况下，医疗容量阈值  $\eta$  越高，系统越晚触碰红线，即  $t_1$  增大；触碰时易感者已经消耗更多，因此  $S^*$  下降。与此同时，控制持续时间  $\Delta t$ 、最大隔离率  $q_{\text{max}}$  以及成本  $J$  均下降。这与理论分析中  $S_\eta^* < 0$ 、 $t_{1,\eta} > 0$ 、 $\Delta t_\eta < 0$  以及  $q_{\text{max},\eta} < 0$  的结论一致。清零时间  $t_{\text{end}}$  和总累计感染  $I_{\text{cum}}$  同时受到平台高度、平台时长和后期衰减阶段的共同影响，因此在数值结果中单独列出。

图 5-6 展示不同参数组在时间轴上启动、维持和解除加强隔离的全过程。本文对参数敏感性的判断主要依据  $S^*$ 、 $t_1$ 、 $\Delta t$ 、 $t_{\text{end}}$ 、 $q_{\text{max}}$ 、 $J$  和  $I_{\text{cum}}$ 。最后，图 9 和图 10 给出了  $(c_0, \eta)$  平面上的关键指标变化与可行性区域，进一步说明当医疗容量较高或常规传播强度较低时，系统可能不会触及医疗红线，从而无需启动加强隔离控制。

## 7 西安真实疫情应用

本章基于 He、Tang 和 Xiao [1] 给出的西安疫情 TDINN 控制函数和真实日报数据，把第 4 节推导的情景一阈值控制实例化到西安参数，并与 TDINN 控制、常规控制进行比较。TDINN 控制更接近短期严格控制，即同时降低接触率并提高隔离率使疫情尽快下降；情景一阈值控制则是理论对照方案：在不降低接触率的前提下，只通过提高隔离率使社区感染者  $I(t)$  不超过医疗容量阈值  $\eta$ 。该比较用于说明医疗容量、控制强度和累计感染规模之间的取舍，并为第 8 节的占优分析提供 TDINN 基准。沿用统一记号：社区感染者  $I(t)$ 、新增社区感染  $I_{\text{new}}(t)$ 、新增隔离感染  $I_{q_{\text{new}}}(t)$ 、累计社区感染  $I_{\text{cum}}(t)$ 、累计隔离感染  $I_{q_{\text{cum}}}(t)$ ，以及总累计感染  $I_{\text{cum}}(t) = I_{\text{cum}}(t) + I_{q_{\text{cum}}}(t)$ 。

### 7.1 真实数据与 TDINN 控制函数

真实病例数据取自 真实数据/Xianguankong.xlsx，包含日期、社区发现病例数  $I_{\text{new}}(t)$  和隔离发现病例数  $I_{q_{\text{new}}}(t)$ ，覆盖 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日共 40 天，其中社区发现 583 例、隔离发现

1467 例，合计 2050 例（图 11）。TDINN 控制曲线取自文献 [1] Table 3 中西安的拟合结果  $c_2(t), q_2(t)$ ：  

$$c_{\text{TDINN}}(t) = (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625, \quad q_{\text{TDINN}}(t) = (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844, \quad (7.1)$$

因此常规初始控制水平为  $c_0 = 12.8872, q_0 = 0.3230$ 。

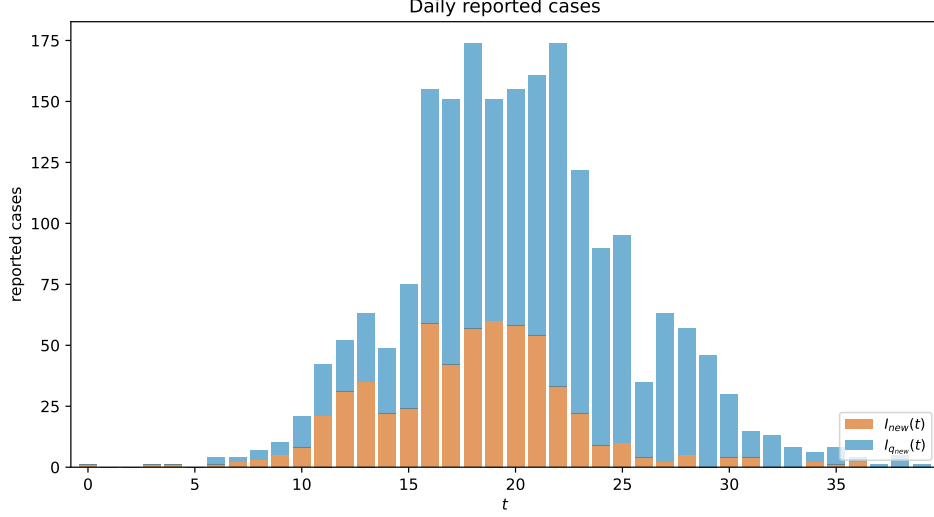


图 11: 西安真实疫情日报数据。  $I_{\text{new}}(t)$  为每日新增社区感染者，  $I_{q_{\text{new}}}(t)$  为每日新增隔离感染者。

## 7.2 模型与初值拟合

数值模拟使用第 2 节的包含追踪的 SIR 模型，并额外引入累计仓室  $I_{\text{cum}}(t), I_{q_{\text{cum}}}(t)$  记录社区与隔离累计感染：

$$\dot{I}_{\text{cum}}(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N}, \quad \dot{I}_{q_{\text{cum}}}(t) = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}. \quad (7.2)$$

总人口取西安市 2021 年末常住人口  $N = 13,163,000$ ；传播参数固定为文献 [1] Table 1 的估计值  $\beta = 0.1498, \gamma = 0.2953, \delta_q = 0.3531$ 。由于原文未给出拟合初值，本文设  $R(0) = 0$ ，从而  $N = S_0 + I_0$ ，只用最小二乘估计  $I_0$  并令  $S_0 = N - I_0$ ；拟合准则为每日新增  $I_{\text{new}}, I_{q_{\text{new}}}$  与累计  $I_{\text{cum}}, I_{q_{\text{cum}}}$  四项均方误差之和。拟合结果见表 5。

表中  $I_0$  是模型初始感染者数，不应直接理解为现实整数病例：观测起点未必是真实传播起点，且早期增长较快，最小二乘会给出很小的  $I_0$ ，应解释为给定时间原点和控制函数下的模型校准值。作为对照，若强行取  $I_0 = 1$ ，模型预测 40 天累计病例约  $1.08 \times 10^6$ ，远高于真实数据（表 6）。

表 5: 固定参数后的初始条件估计。

| 参数                     | 估计值           |
|------------------------|---------------|
| $N$                    | 13163000      |
| $S_0$                  | 13162999.9990 |
| $I_0$ （有效感染种子）         | 0.001007      |
| $R(0) = N - S_0 - I_0$ | 0.0000        |
| 残差准则                   | MSE           |

表 6:  $I_0 = 1$  对照设定下的初值敏感性说明。

| 初值设定          | $I_0$    | 累计病例    | 新增峰值（社区/隔离区）        |
|---------------|----------|---------|---------------------|
| 真实数据          | —        | 2050    | 60.00 / 141.00      |
| 最小二乘拟合        | 0.001007 | 2099    | 53.88 / 115.93      |
| 强行取 $I_0 = 1$ | 1.000000 | 1083554 | 36873.66 / 63966.54 |

### 7.3 情景一阈值控制的西安实例

阈值  $\eta$  应尽量反映现实医疗容量。西安市 2021 年末常住人口约 1316.30 万 [2]；《2022 年陕西省卫生健康统计年鉴》给出 2021 年西安市卫生机构床位 79426 张 [3]，约为  $0.006N$ 。考虑疫情期间不可能将全部床位用于收治，按约三分之一可调配估算，取代表性阈值

$$\eta = 0.002N = 26,326. \quad (7.3)$$

按第 4 节，常规控制下临界易感人数  $S_c = \gamma N / [\beta c_0(1 - q_0)] = 2,974,125.41$ ；数值求得触碰红线时刻  $t_1 = 16.90$ 、启动点  $S^* = 13,020,440.75$ 。平台期由理论开环控制  $q_c(t) = 1 - \gamma N / [\beta c_0 S(t)]$ （其中  $S(t) = \bar{S} + (S^* - \bar{S})e^{-c_0 \eta(t-t_1)/N}$ ， $\bar{S} = \gamma N(1 - \beta) / (\beta c_0)$ ）维持  $I(t) \equiv \eta$ ，解除时刻

$$t_2 = t_1 + \frac{N}{c_0 \eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} \approx 101.97,$$

控制时长约 85.07 天；启动隔离率  $q_c(t_1) = 0.8454$ ，终点  $q_c(t_2) = q_0 = 0.3230$ 。数值积分中平台段最大偏差约  $2.89 \times 10^{-8}$ ，相对  $\eta$  可忽略，说明理论控制函数能把  $I(t)$  精确维持在阈值线上。

### 7.4 比较指标与三策略数值结果

比较 TDINN 控制、情景一阈值控制和常规控制，每类策略模拟到各自清零时间（ $I(t)$  超过 1 后再次降到  $\leq 1$ ）。控制成本按实际实施时间积分：TDINN 从疫情开始到清零，情景一只计平台段  $[t_1, t_2]$ ，常规控制无额外成本。沿用第 5 节的成本口径，记归一化分项  $J_c, J_q$  与二次加权总成本  $J$ （ $w_c = 1, w_q = 2$ ）。

图 12 给出  $\eta = 0.002N$  时三策略的动态比较（ $I(t)$ 、每日新增与真实日报、 $c(t)$  与  $q(t)$ ）；图 13 给出社区、隔离和总累计感染；图 14 给出有效再生数  $R_e(t) = \beta c(t)(1 - q(t))S(t) / (\gamma N)$ 。常规控制  $R_e(0) \approx 4.43$ ，感染快速增长；TDINN 通过降低  $c(t)$  并提高  $q(t)$  使  $R_e$  较快降到 1 以下；情景一在平台期使  $R_e \approx 1$ ，平台后  $S(t)$  降到临界水平附近， $R_e < 1$ 。主要指标见表 7。

表 7:  $\eta = 0.002N$  下三类控制策略的数值比较。（ $\max I$ 、 $I_{t_{\text{cum}}}$  为直接模拟取整值；第 8 节占优分析采用全精度重拟合值  $I_{\text{peak}}^T = 151.90$ 、 $I_{t_{\text{cum}}}^T = 2096.76$ 。）

| 控制策略     | $\max I$ | $t_1$ | $t_2$  | 控制时长  | 清零时间   | $I_{t_{\text{cum}}}$ | $J_c$ | $J_q$ | $J$   |
|----------|----------|-------|--------|-------|--------|----------------------|-------|-------|-------|
| TDINN 控制 | 152      | 0.00  | 45.27  | 45.27 | 45.27  | 2097                 | 19.15 | 25.15 | 49.35 |
| 情景一阈值控制  | 26326    | 16.90 | 101.97 | 85.07 | 258.11 | 2377943              | 0.00  | 36.80 | 40.77 |
| 常规控制     | 1377550  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 75.58  | 4587183              | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

在  $\eta = 0.002N$ 、全市人口口径下，情景一阈值控制把社区感染者峰值精确限制在  $\eta = 26,326$ ，且完全不降低接触率（ $J_c = 0$ ），但需维持约 85.07 天额外隔离，清零约 258.11 天，总累计感染显著高于 TDINN；TDINN 的峰值（约 152）和总累计感染（约 2097）都低得多，但同时使用了接触率和隔离率两种控制。值得注意的是，此时情景一的二次加权成本  $J \approx 40.77$  反而低于 TDINN 的  $J \approx 49.35$ ，而峰值与累计却更高——说明二者的优劣是指标相对的。TDINN 的全市重拟合值  $I_{\text{peak}}^T \approx 151.90$ 、 $J^T \approx 49.35$ 、 $I_{t_{\text{cum}}}^T \approx 2096.76$ （表 7 报直接模拟取整 152/2097）将作为第 8 节占优分析的 TDINN 基准。

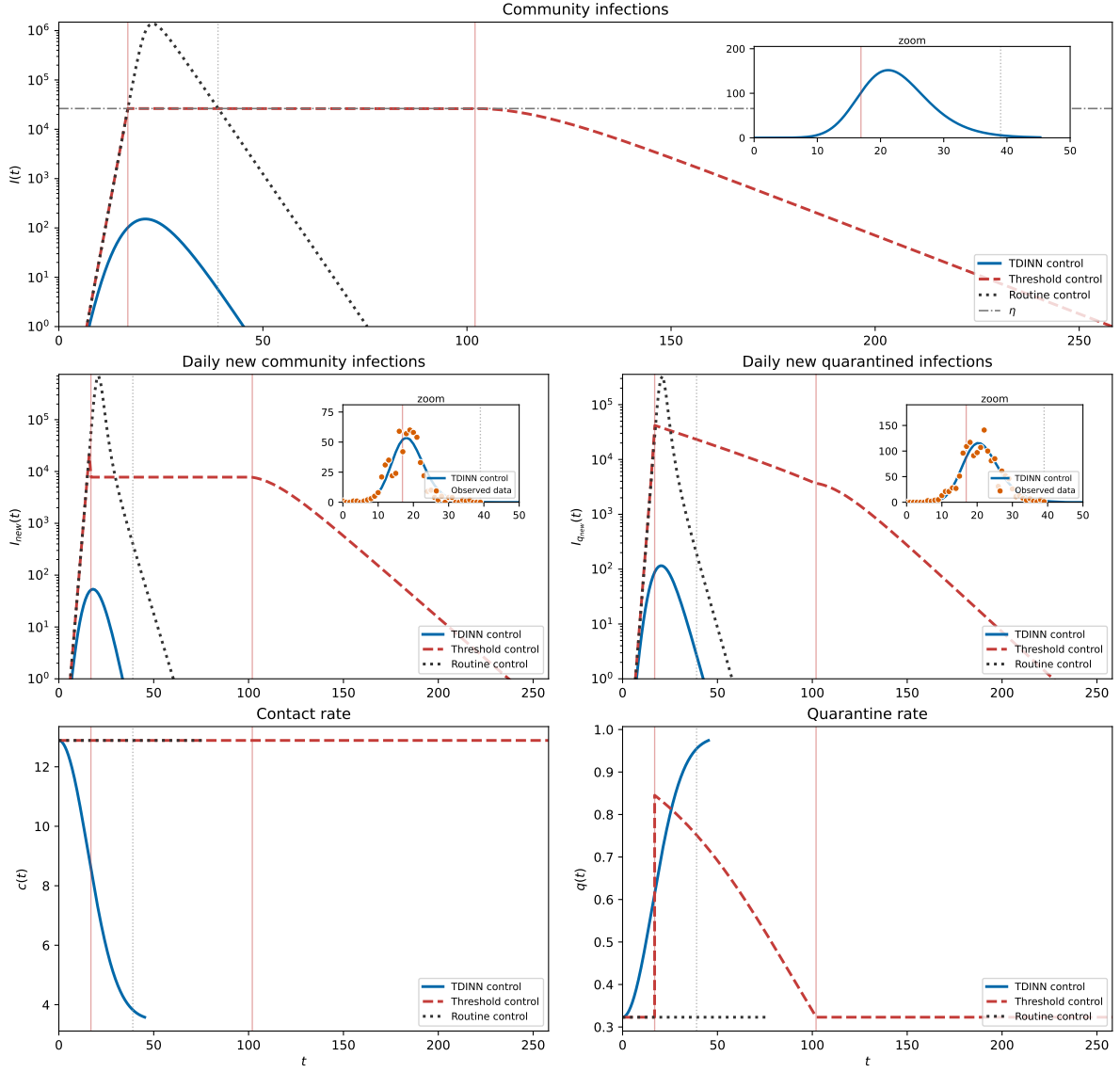


图 12:  $\eta = 0.002N$  时 TDINN 控制、情景一阈值控制与常规控制的动态比较。前两行主面板采用对数纵轴，内嵌小图采用线性纵轴放大 TDINN 与真实日报所在的低量级区间，真实数据点只放在每日新增病例的内嵌小图中。

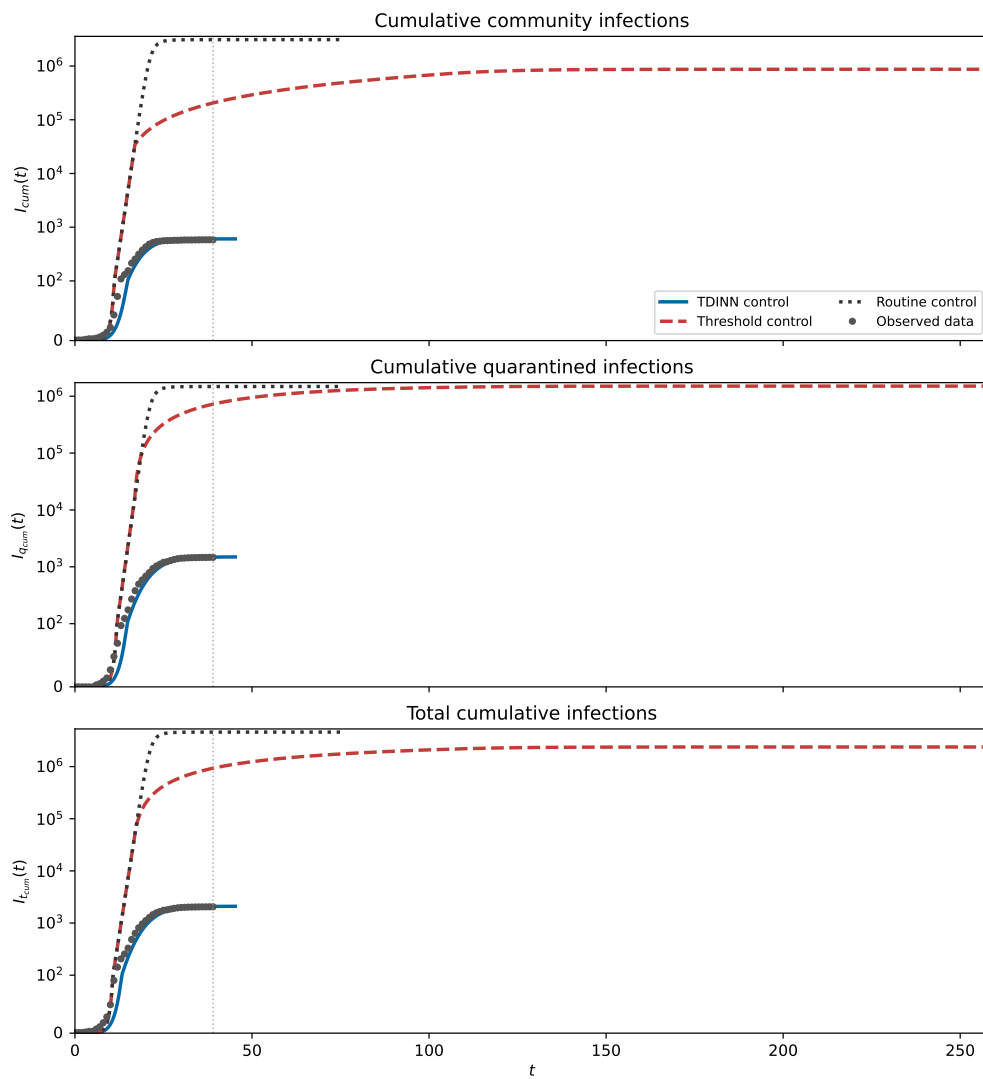


图 13: 三策略下累计感染规模的比较, 三行分别为  $I_{cum}(t)$ 、 $I_{qcum}(t)$  和  $I_{tcum}(t)$ 。

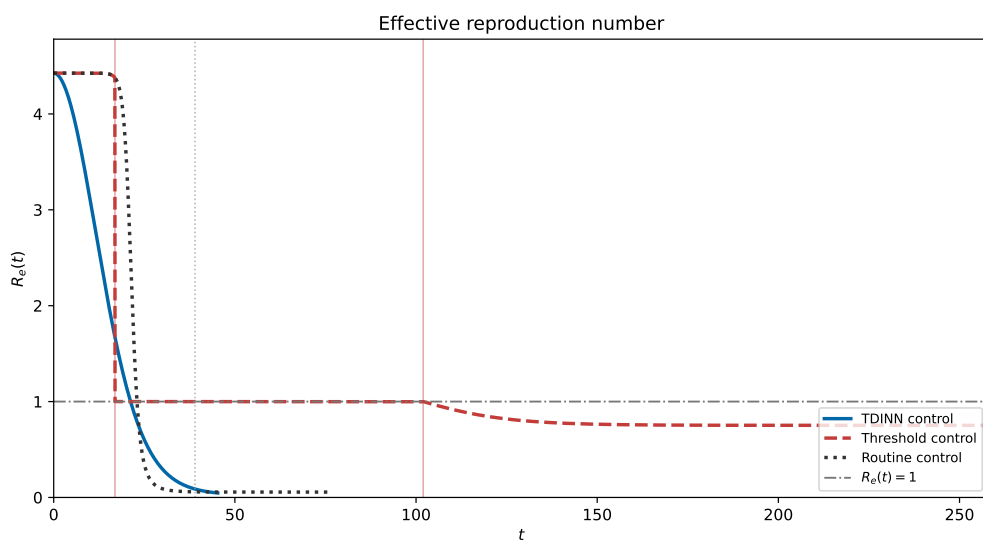


图 14: 三策略下有效再生数  $R_e(t)$  的比较, 水平虚线为  $R_e(t) = 1$ 。

## 7.5 阈值 $\eta$ 的敏感性

取  $\eta/N \in \{0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.0075, 0.01\}$  扫描, 结果见表 8 与图 15, 可概括为

$$\eta \downarrow \Rightarrow t_1 \downarrow, \quad \Delta t \uparrow, \quad J_q \uparrow, \quad t_{\text{end}} \uparrow.$$

启动时间变化不大:  $\eta/N$  从 0.01 降到 0.0001,  $t_1$  仅从第 18.55 天提前到第 13.93 天。但控制时长与清零时间对  $\eta$  很敏感:  $\eta/N$  从 0.01 降到 0.002, 控制时长从 16.61 增到 85.07 天; 降到 0.0001 时增到 1710.66 天, 清零 2209.55 天。原因是平台期让  $I(t)$  贴边维持而非立即下降,  $\eta$  越低易感者消耗越慢。这提示提高  $\eta$  是缩短平台、使情景一在给定指标上接近 TDINN 的一条杠杆 (见第 8 节)。

表 8: 不同医疗阈值  $\eta$  下情景一阈值控制的数值指标。

| $\eta$ | $\eta/N$ | $t_1$ | $t_2$   | 控制时长    | $q_c(t_1)$ | $J_q$  | $I_{t_{\text{cum}}}$ | 清零时间    |
|--------|----------|-------|---------|---------|------------|--------|----------------------|---------|
| 1316   | 0.0001   | 13.93 | 1724.59 | 1710.66 | 0.8470     | 743.18 | 2155649              | 2209.55 |
| 2633   | 0.0002   | 14.61 | 869.70  | 855.09  | 0.8469     | 371.41 | 2182123              | 1243.16 |
| 6582   | 0.0005   | 15.52 | 357.27  | 341.75  | 0.8466     | 148.34 | 2234666              | 620.77  |
| 13163  | 0.001    | 16.21 | 186.84  | 170.63  | 0.8462     | 73.98  | 2293939              | 389.32  |
| 19744  | 0.0015   | 16.61 | 130.20  | 113.59  | 0.8458     | 49.20  | 2339486              | 304.01  |
| 26326  | 0.002    | 16.90 | 101.97  | 85.07   | 0.8454     | 36.80  | 2377943              | 258.11  |
| 39489  | 0.003    | 17.31 | 73.86   | 56.55   | 0.8445     | 24.41  | 2442608              | 208.39  |
| 52652  | 0.004    | 17.60 | 59.89   | 42.29   | 0.8436     | 18.21  | 2497306              | 181.18  |
| 65815  | 0.005    | 17.83 | 51.56   | 33.73   | 0.8428     | 14.49  | 2545663              | 163.66  |
| 98722  | 0.0075   | 18.25 | 40.57   | 22.32   | 0.8405     | 9.53   | 2649240              | 138.11  |
| 131630 | 0.01     | 18.55 | 35.16   | 16.61   | 0.8382     | 7.05   | 2737382              | 123.89  |

## 7.6 接触率 $c_0$ 与阈值 $\eta$ 的二维图谱

进一步在  $c_0 \in [6, 13]$ ,  $\eta \in [100, 30000]$  上作二维扫描 (图 16)。固定  $\eta$  增大  $c_0$  时, 控制时长一般缩短约 17%–18%, 但总累计感染、启动隔离率  $q_{\text{max}}$  与二次加权成本  $J$  升高 (在较大接触率下维持同一平台需要更强隔离); 从热图尺度看,  $\eta$  对控制时长的主导作用更强。该二维图谱把第 6 节  $N = 763$  的  $c_0$ – $\eta$  敏感性放到真实参数下, 趋势与理论分析一致。

综合本章: 情景一阈值控制并非无条件优于 TDINN 控制, 而是在给定医疗容量  $\eta$  下用隔离率守住社区感染者阈值; 其相对 TDINN 的优劣取决于所选指标集以及比例  $\eta/N$ 。这一条件性将在第 8 节精确刻画。

## 8 尺度不变性与有效人口占优

本节在有效人口口径下给出情景一阈值控制在一组给定比较指标上不劣于 TDINN 控制的参数区域, 并证明存在一个只由传播参数与 TDINN 基准决定的临界有效人口  $N^*$ : 当且仅当  $N < N^*$  时该区域非空。全节采用有量纲变量; 第 8.2 节数值验证中另记归一化状态  $s = S/N$ 、 $i = I/N$ 。占优分析仅引入两个无量

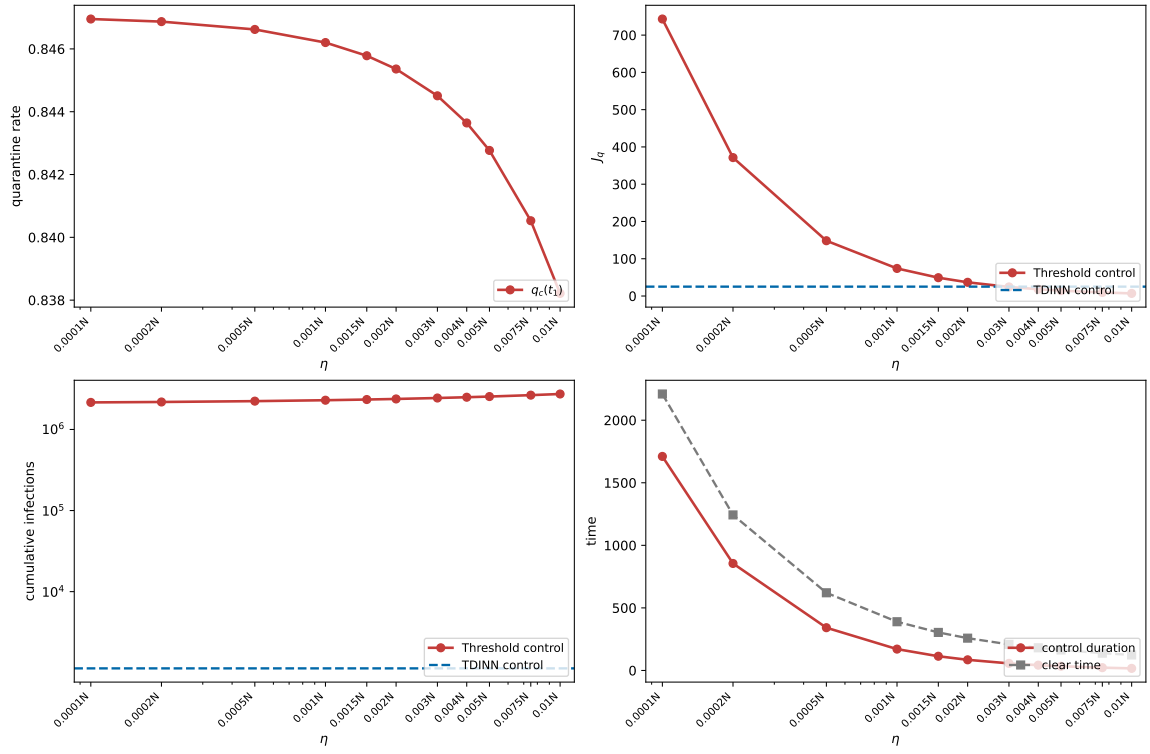


图 15: 不同医疗阈值  $\eta$  下情景一阈值控制与 TDINN 控制的比较。

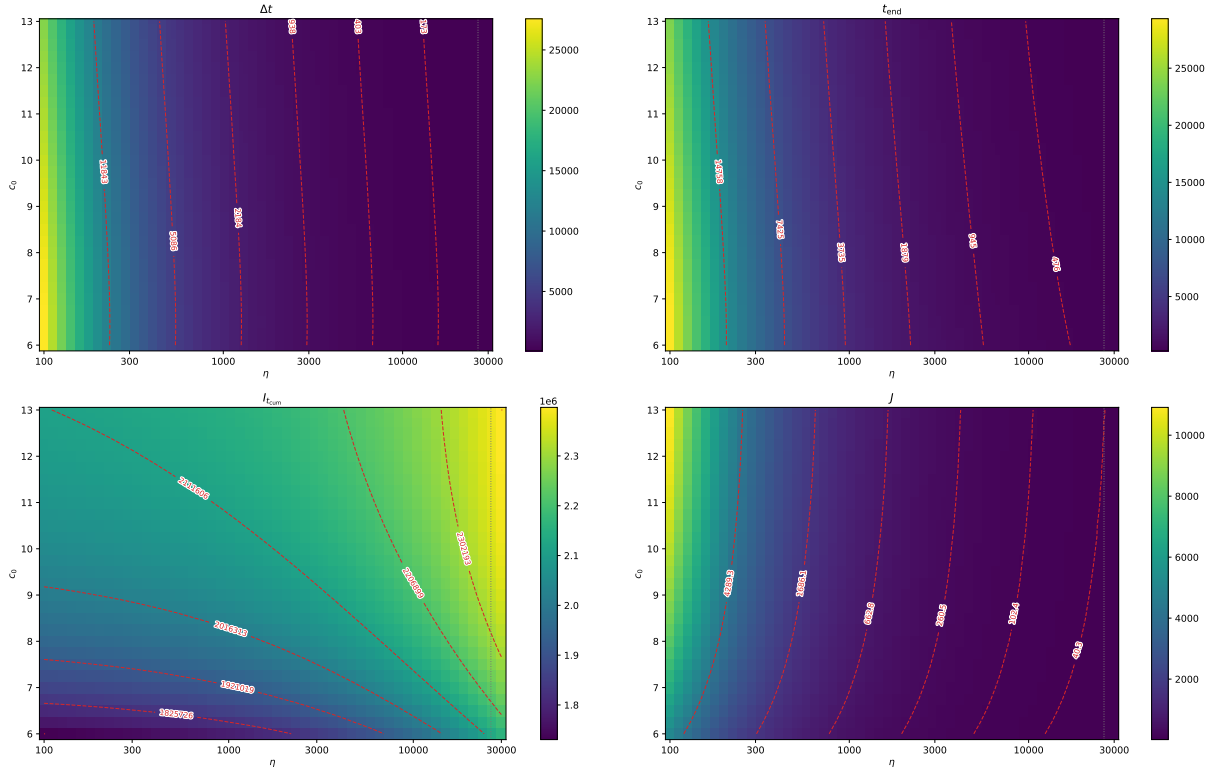


图 16:  $(\eta, c_0)$  平面上情景一阈值控制的控制时长、清零时间、总累计感染与二次加权成本  $J$  热图（叠加红色等高线，横坐标按  $\log_{10} \eta$  绘制、刻度标回真实  $\eta$ ）。

纲比例

$$\theta := \frac{\eta}{N} \quad (\text{阈值比例}), \quad i_{\max}^{\text{no}} := \frac{I_{\max}^{\text{no}}}{N} \quad (\text{常规控制峰值分数}), \quad (8.1)$$

其中  $I_{\max}^{\text{no}}$  由式 (4.7) 给出。由  $S_c, \bar{S}, I_{\max}^{\text{no}}$  均正比于  $N$ ,  $i_{\max}^{\text{no}}$  只依赖  $\beta, \gamma, c_0, q_0$ 。结论是条件性的, 且强依赖所选指标集 (见推论 8.5)。由于占优区域完全由比值  $\theta = \eta/N$  刻画, 扩大占优范围只有两条等杠杆杆: **提高医疗容量阈值  $\eta$**  (第 7 节的  $\eta$  敏感性) 或 **降低有效混合人口  $N$**  (第 8.2 节的有效人口实验), 二者都在增大  $\theta$ 。

**TDINN 基准(现实参照)**. TDINN 控制是已经发生的控制: 其时间函数  $c_{\text{TDINN}}(t), q_{\text{TDINN}}(t)$  与初值  $I_0$  在西安全市人口口径下拟合到同一份真实日报数据, 给出社区峰值  $I_{\text{peak}}^T = 151.90$ 、二次加权成本  $J^T = 49.35$  ( $w_c = 1, w_q = 2$ )、总累计感染  $I_{\text{cum}}^T = 2096.76$  与清零时刻  $t_{\text{end}}^T = 45.27 \text{ d}$ 。本节把这四个数作为固定的现实参照, 不随  $N_{\text{eff}}$  重算: 它们刻画的是这场疫情实际的结局, 唯一且不依赖于我们如何重新划定有效混合池。相对地, 情景一阈值控制与常规控制都是未发生的反事实, 必须在各自的  $N_{\text{eff}}$  上求解 (逐  $N$  重拟合  $I_0$ , 见第 8.2 节)。故本节的占优是“反事实策略在规模  $N_{\text{eff}}$  的控制单元上, 能否达到不劣于现实结局的指标”, 而非“同一池上两种策略对打”; 二者的区别与由此产生的口径限制见第 8.6 节。

## 8.1 标度不变性

**引理 8.1** (对  $N$  的标度不变性). 固定归一化初值  $S_0/N, I_0/N$ 。则情景一阈值控制的平台控制时长  $\Delta t$ 、二次加权成本  $J$ 、最大隔离率  $q_{\max}$  以及峰值分数  $\eta/N$  对  $(N, \eta)$  的依赖, 均只通过  $\theta = \eta/N$  实现; 特别地  $s^* := S^*/N$  只依赖  $\theta$ 。

**证明.** 记  $s_c := S_c/N = \gamma/[\beta c_0(1 - q_0)]$ 、 $\bar{s} := \bar{S}/N = \gamma(1 - \beta)/(\beta c_0)$ , 二者不含  $N$ 。将式 (4.4) 的 Lambert 幅角改写: 由  $\rho_1 = \gamma N/(c_0 H)$ 、 $\frac{\beta_2^0/\beta_1^0}{\rho_1} = 1/S_c$  与  $C_0 = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0} S_0 - \rho_1 \ln S_0$ ,

$$-\frac{C_0 - \eta}{\rho_1} = \ln S_0 - \frac{S_0}{S_c} - \frac{I_0 - \eta}{\rho_1} = \ln N + \underbrace{\left[ \ln \frac{S_0}{N} - \frac{S_0/N}{s_c} - \frac{c_0 H}{\gamma} \left( \frac{I_0}{N} - \theta \right) \right]}_{=: A(\theta; S_0/N, I_0/N)}.$$

于是幅角  $-\frac{1}{S_c} e^{-(C_0 - \eta)/\rho_1} = -\frac{1}{N s_c} e^{\ln N} e^A = -\frac{1}{s_c} e^A$  不含  $N$ , 仅依赖  $\theta$  与归一化初值。故  $S^* = -S_c W_{-1}(\cdot) = -N s_c W_{-1}(-s_c^{-1} e^A)$ , 即  $s^* = -s_c W_{-1}(\cdot)$  只依赖  $\theta$ 。将其代入  $\Delta t = \frac{N}{c_0 \eta} \ln \frac{S^* - \bar{S}}{S_c - \bar{S}} = \frac{1}{c_0 \theta} \ln \frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}$ 、 $q_{\max} = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S^*} = 1 - \frac{\gamma}{\beta c_0 s^*}$ , 以及 (由  $\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N} (S - \bar{S})$ 、 $dt = -\frac{N}{c_0 \eta} \frac{dS}{S - \bar{S}}$ )

$$J = \frac{2N}{c_0 \eta (1 - q_0)^2} \int_{S_c}^{S^*} \frac{(q_c(S) - q_0)^2}{S - \bar{S}} dS = \frac{2}{c_0 \theta (1 - q_0)^2} \int_{s_c}^{s^*} \frac{(q_c(Ns) - q_0)^2}{s - \bar{s}} ds, \quad (8.2)$$

其中  $q_c(Ns) = 1 - \gamma/(\beta c_0 s)$  不含  $N$ 。四者右端均只含  $\theta$ 。□

**注.** 式 (8.2) 的推导不使用  $S_0 \approx N$ , 只需初值以归一化形式固定。若改为逐  $N$  重拟合绝对  $I_0$  (即  $I_0/N$  随  $N$  变), 则  $\Delta t, J$  近似不变而  $t_1$  轻微漂移, 与第 8.2 节的数值一致。

## 8.2 有效人口标度与结构不变量的数值验证

引理 8.1 的标度不变性可由西安 SIQR 模型的数值实验直接验证。固定传播参数  $\beta, \gamma, \delta_q$  与 TDINN 控制函数, 把人口规模解释为有效混合人口  $N_{\text{eff}}$ , 在两组口径下考察阈值控制指标随  $(N_{\text{eff}}, \eta)$  的变化。本节记归一化状态  $s = S/N$ 、 $i = I/N$  (时间仍以天计, 故为人口归一化而非无量纲)。

**同比例阈值 (固定  $\theta$ )**. 固定归一化初值  $(s_0, i_0)$  与  $\theta = \eta/N_{\text{eff}} = 0.002$ , 令  $N_{\text{eff}} \in \{5 \times 10^4, \dots, 1.316 \times 10^7\}$ 。六个尺度下  $t_1 \approx 11.13$ 、 $\Delta t \approx 85.07$ 、隔离率轨迹  $q_c(t)$  与平台结束时的累计感染分数完全重合 (公共区间内  $i(t)$  折叠误差约  $2 \times 10^{-10}$ , 图 17), 与引理 8.1 一致。这里固定的是归一化初值; 在第 7 节逐  $N$

重拟合绝对  $I_0$  的口径下,  $i_0 = I_0/N$  随  $N$  变,  $t_1$  会由约 11.13 漂移到全市的 16.90 天, 但  $\Delta t$  仍约 85.07 天——即  $\Delta t$  是稳健的  $\theta$  不变量, 而  $t_1$  对初值口径敏感。

**固定绝对阈值 (改变  $\theta$ )**. 固定  $\eta = 100$ , 把  $N_{\text{eff}}$  从  $1.316 \times 10^7$  降到  $5 \times 10^4$ , 则  $\theta = \eta/N_{\text{eff}}$  增大, 平台控制时长由  $\Delta t \approx 2.25 \times 10^4$  天缩短到约 85 天 (图 18)。这是本节引言 (式 (8.1) 后) 所述两条杠杆中降低有效人口  $N$  的数值体现: 它与提高阈值  $\eta$  (第 7 节) 等价地作用于同一比值  $\theta$ 。两组实验合起来说明  $\Delta t, J$  等指标只通过  $\theta$  进入, 且

$$\Delta t \approx \frac{1}{c_0 \theta} \ln \frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}} \approx \frac{\text{const}}{c_0 \theta},$$

其中对数因子在  $\theta \in [5 \times 10^{-4}, 8 \times 10^{-3}]$  内仅由 2.20 变到 2.15。

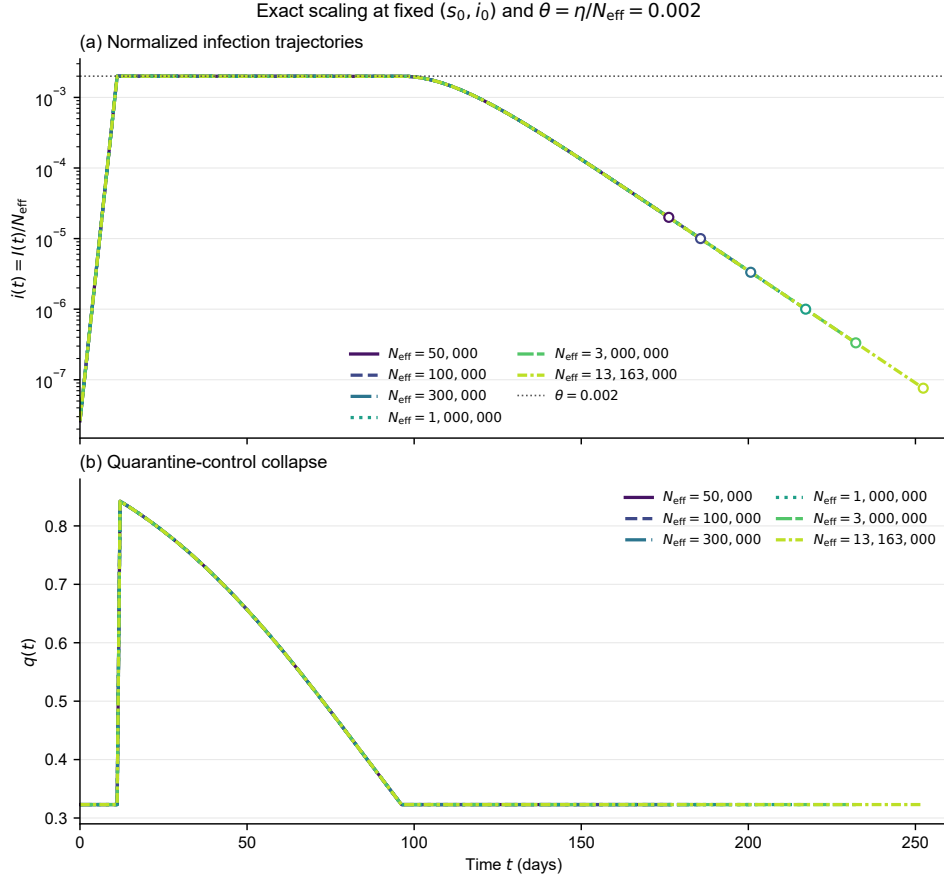


图 17: 固定  $(s_0, i_0, \theta = 0.002)$  时不同  $N_{\text{eff}}$  的归一化感染轨迹  $i(t)$  与隔离率  $q(t)$  折叠。白心圆为各  $N_{\text{eff}}$  下绝对判据  $I = 1$  对应的不同清零终点。

**结构不变量.** 第 4 节给出的平台期隔离率拐点高度  $q_{\text{inf}} = 1 - \frac{1}{2(1-\beta)}$  只依赖传播概率  $\beta$ 。在上述实验上用均匀采样  $q_c(t)$  的二阶差分独立定位拐点: 固定  $\beta = 0.1498$  时,  $\eta \in \{80, 100, 150\}$  与  $N_{\text{eff}} \in \{4, 5, 6\} \times 10^4$  六个校验点的数值拐点高度均为  $q_{\text{inf}} \approx 0.4119$  (与理论值最大绝对误差约  $8 \times 10^{-9}$ ), 确认  $q_{\text{inf}}$  不随  $N_{\text{eff}}, \eta$  变化; 改变  $\beta$  时数值拐点高度沿  $1 - \frac{1}{2(1-\beta)}$  移动 (图 19)。图中  $q_{\text{inf}}$  曲线与  $q_0$  的交点即定理 4.3 下界  $q_{\text{inf}} > q_0$  的失效边界, 等价于  $(1-\beta)(1-q_0) = \frac{1}{2}$ ; 代入  $q_0 = 0.3230$  精确得  $\beta_{\text{max}} = 0.261448$ , 与数值一致。越过该边界 ( $\beta > \beta_{\text{max}}$ , 即图中 “no inflection” 灰区) 拐点经  $t_2$  端掉出、控制期内  $q_c'' < 0$  全程成立, 对应第 4.3 小节的 “全程凹” 结构。此处的反演只是解析控制律下的一致性检查, 不作为含噪数据上的参数估计。

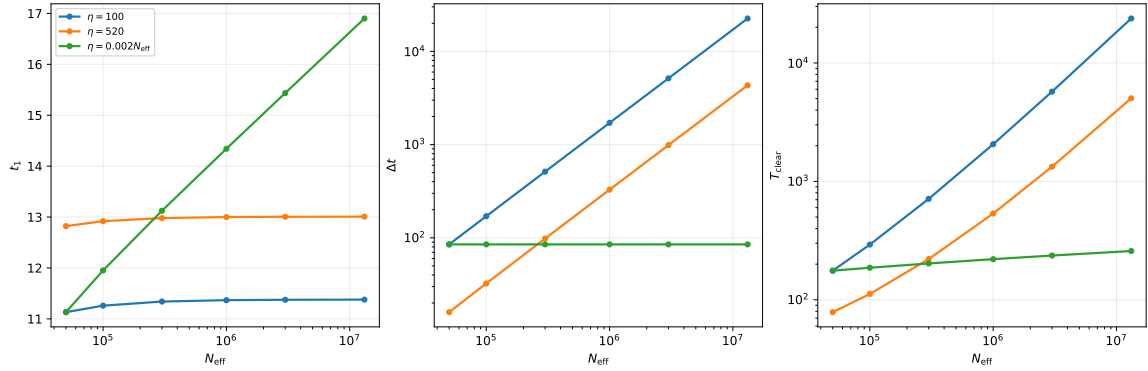


图 18: 固定绝对阈值口径下  $t_1, \Delta t, T_{\text{clear}}$  随  $N_{\text{eff}}$  的变化;  $N_{\text{eff}}$  越小、 $\theta = \eta/N_{\text{eff}}$  越大, 平台控制时长越短。

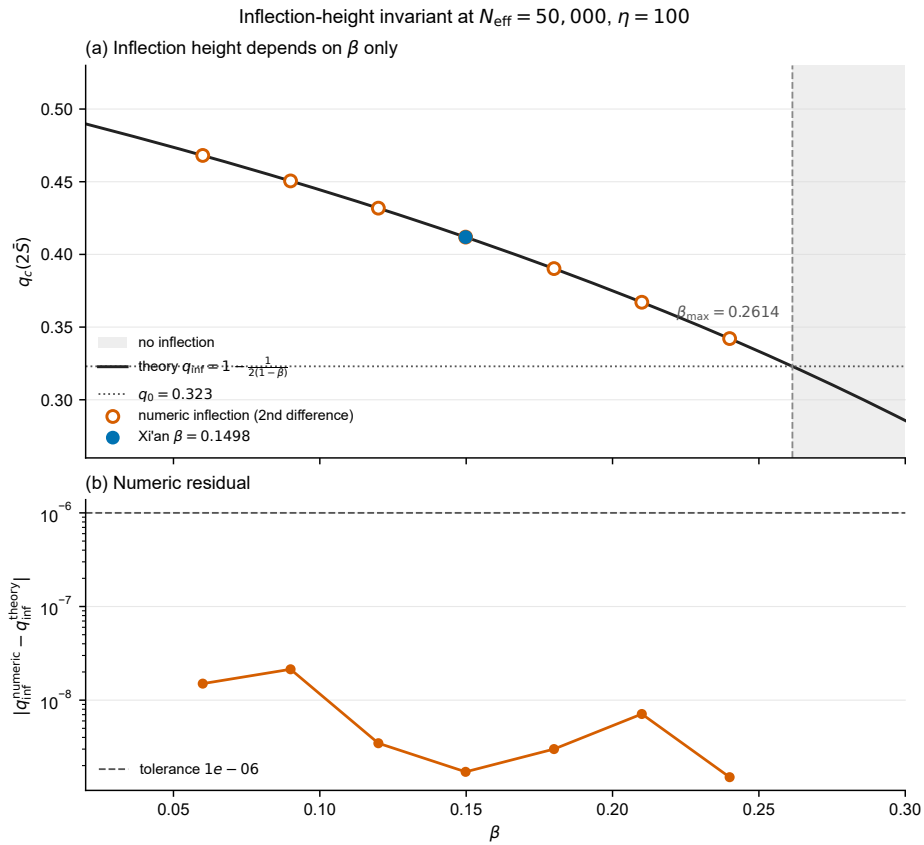


图 19: 平台期隔离率拐点高度只由  $\beta$  决定: 理论曲线  $q_{\text{inf}} = 1 - 1/[2(1 - \beta)]$  (即本文  $q_{\text{inf}} = q_c(2\bar{S})$ ) 与二阶差分数值拐点吻合, 曲线与  $q_0$  的交点给出存在边界  $\beta_{\text{max}} \approx 0.2614$ ; 其右侧灰区 ( $\beta > \beta_{\text{max}}$ ) 为拐点消失、 $q_c$  全程凹的区域。

### 8.3 单调性

**引理 8.2** ( $\theta$  单调性). 在可行区间  $\theta \in (i_0, i_{\max}^{no})$  上,  $\Delta t$  与  $J$  均严格单调递减, 且在种子可忽略极限  $i_0 \rightarrow 0$  下  $\theta \downarrow 0$  时二者  $\rightarrow +\infty$ 。

**证明.** 由引理 8.1,  $\Delta t, J$  是  $\theta$  的函数; 固定  $N$  时  $\theta$  与  $\eta$  同增, 故其对  $\theta$  的单调性等同于对  $\eta$  的单调性。命题 5.1 已给出  $(\Delta t)_\eta < 0$  (及  $S_\eta^* < 0$ )。对  $J$ : 由式 (8.2), 前因子  $1/(c_0\theta)$  关于  $\theta$  严格递减, 而积分上限  $s^*$  随  $\theta$  递减 ( $S_\eta^* < 0$ ) 使非负被积区间收缩, 故  $J$  严格递减。前因子发散且积分有界, 给出种子可忽略极限  $i_0 \rightarrow 0$  下  $\theta \downarrow 0$  时的发散。□

由引理 8.2, 若  $J^T$ 、 $T_{\max}$  落在相应值域内, 则下列阈值唯一存在:

$$J(\theta_{\text{cost}}) = J^T, \quad \Delta t(\theta_{\text{dur}}(T_{\max})) = T_{\max}. \quad (8.3)$$

### 8.4 占优区域与临界有效人口

**命题 8.3** (占优区域). 情景一阈值控制同时满足 (i)  $I_{\text{peak}}^{\text{thr}} = \eta < I_{\text{peak}}^T$ 、(ii)  $J \leq J^T$ 、(iii)  $\Delta t \leq T_{\max}$ , 当且仅当

$$\max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}}(T_{\max})) \leq \frac{\eta}{N} < \min\left(\frac{I_{\text{peak}}^T}{N}, i_{\max}^{no}\right). \quad (8.4)$$

该区间对  $\eta$  非空当且仅当

$$N < N^* := \frac{I_{\text{peak}}^T}{\max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}}(T_{\max}))} \quad (\text{在 } N > I_{\text{peak}}^T/i_{\max}^{no} \text{ 的范围内, 峰值约束更紧}). \quad (8.5)$$

**证明.** (i)  $\eta < I_{\text{peak}}^T \iff \eta/N < I_{\text{peak}}^T/N$ 。(ii) 由引理 8.2 与 (8.3),  $J \leq J^T \iff \theta \geq \theta_{\text{cost}}$ 。(iii) 同理  $\iff \theta \geq \theta_{\text{dur}}$ 。再与非平凡约束  $\theta < i_{\max}^{no}$  (式 (4.7)) 取交即 (8.4)。区间非空  $\iff \max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}}) < \min(I_{\text{peak}}^T/N, i_{\max}^{no})$ ; 当  $N > I_{\text{peak}}^T/i_{\max}^{no}$  时右端取  $I_{\text{peak}}^T/N$ , 化简即 (8.5)。□

**推论 8.4** (成本上限与耐心无关).  $\theta_{\text{dur}}(T_{\max}) \rightarrow 0$  ( $T_{\max} \rightarrow \infty$ ), 故  $N^*(T_{\max})$  单调不减且  $N^* \leq N_\infty^* := I_{\text{peak}}^T/\theta_{\text{cost}}$ 。即使允许任意长平台期, 占优区域的有效人口上界仍被成本约束封死于  $N_\infty^*$ 。

**推论 8.5** (纳入累计感染的收缩). 情景一到清零的总累计感染由定理 4.7 的三段公式给出, 记  $I_{\text{cum}}^{\text{thr}} = Nh(\theta)$ 。其中  $h(\theta)$  主要依赖  $\theta$  (进入段与平台段), 退出段经由  $S_{\text{end}}$  (式 (4.19)), 清零判据  $I = 1$  即  $i = 1/N$  带一个弱  $1/N$  依赖, 故严格地  $h = h(\theta, N)$ 。 $h$  关于  $\theta$  单调递增 (数值上  $h \approx 0.18$ )。若再要求 (iv)  $I_{\text{cum}}^{\text{thr}} \leq I_{\text{cum}}^T$ , 即  $Nh(\theta, N) \leq I_{\text{cum}}^T$ , 则由  $h$  随  $\theta$  递增, 占优带内累计在下端  $\theta = \max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}})$  处最小, 故临界

$$N_{\text{cum}}^*: \quad N_{\text{cum}}^* h(\max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}}), N_{\text{cum}}^*) = I_{\text{cum}}^T, \quad N_{\text{cum}}^* \ll N^*. \quad (8.6)$$

即阈值控制在累计上占优的区域远小于在峰值/成本上占优的区域; 这是“贴边维持  $\Rightarrow$  总感染正比于池规模”的策略本性, 不能靠调  $N$  消除。

注意  $h < 1$ , 故当  $N < I_{\text{cum}}^T$  时  $Nh < N < I_{\text{cum}}^T$  自动成立: 此时“累计不劣”只是有效池装不下这么多人所致的算术必然, 与控制优劣无关。因此下文一律附加有效池下界

$$N \geq I_{\text{cum}}^T, \quad (8.7)$$

即有效混合池至少要容纳真实疫情的总累计感染; 低于该界的比较不具信息量 (见第 8.6 节)。

**推论 8.6** (纳入清零时间的收缩). 情景一到动态清零的时刻  $t_{\text{end}}$  由定理 4.6 给出。与累计不同,  $t_{\text{end}}$  不是  $\theta$  的函数: 平台段贴边维持使  $S$  的消耗速率正比于  $\eta$ , 而退出段经  $S_{\text{end}}$  (式 (4.19)), 清零判据  $I = 1$  即  $i = 1/N$  带绝对尺度, 故  $t_{\text{end}} = t_{\text{end}}(\theta, N)$ , 在固定  $\theta$  下随  $N$  递增。若再要求 (v)  $t_{\text{end}}^{\text{thr}} \leq t_{\text{end}}^T$ , 则在占优带内该约束给出一条  $(N, \eta)$  平面上的曲线边界

$$t_{\text{end}}(\eta/N, N) = t_{\text{end}}^T, \quad (8.8)$$

其占优侧为小  $N$  一侧；记其与给定  $\eta$  的交点为  $N_{\text{clr}}(\eta)$ 。由式 (8.7)，有信息量的区间为  $N \in [I_{\text{tcum}}^T, N_{\text{clr}}(\eta)]$ 。数值上该区间远小于  $\mathcal{W}_{\text{pcd}}$ ，也小于累计约束给出的区间（第 8.5 节）。

**注记 8.7** (强度量与广延量的二分)。命题 8.3 的三个指标（峰值、成本  $J$ 、控制时长  $\Delta t$ ）由引理 8.1 只经  $\theta = \eta/N$  进入，故在  $(N, \eta)$  双对数平面上其边界是直线（水平线或斜率 1 的射线），占优与否与池规模无关。累计  $I_{\text{tcum}}$  与清零时刻  $t_{\text{end}}$  则带绝对尺度，边界是弧线，占优只在小池成立。这一二分是第 8.7 节两个面板的组织原则：面板 (a) 画直线族，面板 (b) 画弧线族。

## 8.5 西安参数下的实例

取  $\beta = 0.1498, \gamma = 0.2953, c_0 = 12.8872, q_0 = 0.3230, S_0/N \approx 1$ 。TDINN 基准取到清零口径下的西安市重拟合值  $\bar{I}_{\text{peak}}^T = 151.90, \bar{J}^T = 49.35, \bar{I}_{\text{tcum}}^T = 2096.76$ （近似锚定，见局限）。由式 (4.7) 得  $i_{\text{max}}^{\text{no}} \approx 0.1047$ 。数值求解 (8.3)：

$$\begin{aligned}\theta_{\text{int}} &\approx 5.612 \times 10^{-3}, & \theta_{\text{dur}}(45\text{d}) &\approx 3.762 \times 10^{-3}, & \theta_{\text{dur}}(90\text{d}) &\approx 1.891 \times 10^{-3}, \\ \theta_{\text{cost}} &\approx 1.656 \times 10^{-3}, & \theta_{\text{dur}}(150\text{d}) &\approx 1.137 \times 10^{-3},\end{aligned}$$

其中  $\theta_{\text{int}}$  对应  $\Delta t = 30\text{ d}$ ，作为占优带内部的参照。相应的临界有效人口 ( $N^* = I_{\text{peak}}^T / \max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}})$ ) 为  $N^*(45\text{d}) \approx 4.04 \times 10^4, N^*(60\text{d}) \approx 5.4 \times 10^4, N^*(90\text{d}) \approx 8.03 \times 10^4, N_{\infty}^* \approx 9.17 \times 10^4$ 。

由  $\theta_{\text{dur}}(T)T \approx 0.170$  近似为常数， $\theta_{\text{dur}} = \theta_{\text{cost}}$  发生在  $T_{\text{max}} \approx 103\text{ d}$ ； $T_{\text{max}}$  大于该值时成本约束绑定 ( $N^* = N_{\infty}^*$ )，小于该值时时长约束绑定。

两条广延量边界（推论 8.5、8.6）由求解器逐点求根得到，均为微弯弧线而非竖直线：

- **累计边界**  $Nh(\theta, N) = I_{\text{tcum}}^T$ ：自  $(N, \eta) = (9471, 151.90)$  延伸到  $(12177, 10)$ ， $\eta = 100$  处  $N_{\text{cum}} \approx 1.011 \times 10^4$ 。沿弧  $h$  由 0.172 变到 0.221，故  $h \approx \text{const}$  的竖直近似  $N \lesssim N_{\text{cum}}^* \approx 1.17 \times 10^4$  只是其粗化。该弧在  $(N, \eta) \approx (11764, 19.48)$  穿出成本线；穿出后等值线继续存在，但  $\mathcal{W}_{\text{cum}}$  的实际边界在该处已改由成本线给出。
- **清零边界**  $t_{\text{end}} = t_{\text{end}}^T$ ：在有效池下界 (8.7) 之上，自  $(2096.76, 27.89)$  延伸到  $(5914.3, 151.90)$ ， $\eta = 100$  处  $N_{\text{clr}} \approx 4.60 \times 10^3$ 。即清零约束把占优区进一步压到  $N \lesssim 5.9 \times 10^3$ ，比累计约束更紧。

其中  $N_{\text{cum}}^*$  取占优带下端  $\theta_{\text{bind}} = \max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}})$ 、到清零口径 ( $s_{\text{end}} \approx 0.172, h \approx 0.180$ )。（口径区分：第 8.2 节折叠用到  $t_2$  的累计分数 ( $\theta$ -only)，此处与局限的  $h$  是到清零的三段量，退出段经  $s_{\text{end}}$  带弱  $1/N$  依赖。）作为定位， $N = 5 \times 10^4, \eta = 100$  ( $\theta = 0.002$ ) 落在命题 8.3 的占优带内（取  $T_{\text{max}} = 150\text{ d}$ ）：峰值  $100 < 151.90, J = 40.25 < 49.35, \Delta t = 85.07$  天；但其到清零累计  $Nh \approx 9.03 \times 10^3 > I_{\text{tcum}}^T$  且清零  $t_{\text{end}} \approx 176\text{ d} > 45.27\text{ d}$ ，(iv)(v) 均不满足，与推论 8.5、8.6 一致。（第 7 节报的  $J \approx 40.77$  是全市口径同  $\theta$  的值；二者约 1.3% 的差异来自逐  $N$  重拟合  $I_0$ ，见第 8.6 节 (5)。）

**注** (指标依赖性与物理口径)。占优是相对一组指标而言的：在 { 峰值, 成本, 时长 } 下占优区约  $N \lesssim 9 \times 10^4$ ；纳入总累计后收缩到  $N \lesssim 1.2 \times 10^4$ ，后者对应有界小混合池。这样的小  $N_{\text{eff}}$  在物理上分两类，二者对“仅提高隔离率、 $J_c = 0$ ”这一表述的支撑并不相同：

- 天然有界单元（校园、厂区、邮轮）：小  $N_{\text{eff}}$  是既成的结构边界、非规划者制造，守住社区感染者阈值确实只需隔离率一种控制， $J_c = 0$  合法，占优结论成立；
- 封控造出的小池（封控小区）：小  $N_{\text{eff}}$  靠空间分区/封控实现，而该分区本身改变跨区接触结构、构成一种接触控制，其代价并未计入  $J$ ；此时“ $J_c = 0$ ”须扣除分区接触控制成本，占优结论相应打折。

故  $N^*$  应理解为“控制单元规模”边界，而非可自由调节以偏袒某策略的旋钮； $N^*$  的物理含义只在第一类单元下无保留成立。

## 8.6 局限与口径

(1) 占优结论依赖所选指标集：情景一在总累计上仅当  $N \leq N_{\text{cum}}^*$ 、在清零时刻上仅当  $N \leq N_{\text{clr}}$  才不劣；两者一律取到清零口径，与  $I_{\text{cum}}^T, t_{\text{end}}^T$  的积分 / 终止终点一致。

(2) 比较是跨尺度的反事实，不是同池对打。TDINN 基准锁定在全市口径下的现实结局（第 8 节开头），而阈值控制在规模  $N_{\text{eff}}$  的池上求解。若改问“同一  $N_{\text{eff}}$  上两策略孰优”，需把 TDINN 控制函数施加到该池并重解：数值上其绝对轨迹并不保持不变，例如逐  $N$  重拟合  $I_0$  后

| $N_{\text{eff}}$    | $I_{\text{peak}}^T$ | $J^T$ | $I_{\text{cum}}^T$ | $t_{\text{end}}^T$ |
|---------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|
| $1.2 \times 10^3$   | 103.2               | 9.5   | 375                | 25.4               |
| $5.8 \times 10^3$   | 190.4               | 29.9  | 1196               | 36.8               |
| $1.0 \times 10^4$   | 201.8               | 36.9  | 1597               | 39.9               |
| $8.8 \times 10^4$   | 160.0               | 48.1  | 2071               | 44.8               |
| $1.316 \times 10^7$ | 151.9               | 49.4  | 2097               | 45.3               |

在  $N \sim 10^3$ - $10^4$  区间偏离全市值达 50%-114%。因此本节的占优不能被读成“同规模池上阈值控制优于 TDINN”；在同池口径下，清零时刻一项的结论实际相反（该池上的 TDINN 清零更快）。两种口径回答的是不同问题，本节采用前者，因为 TDINN 的现实结局是唯一确定的、可作为参照的量。

(3) 有效人口重解释在小  $N$  端已无法保持对数据的拟合。逐  $N$  只有  $I_0$  一个自由参数，其拟合残差随  $N$  减小而显著退化（rmse：全市 9.43、 $N = 10^4$  时 30.9、 $N = 5.8 \times 10^3$  时 39.4、 $N \approx 2.1 \times 10^3$  时 44.3，即全市的 3.3-4.7 倍），且所需  $I_0$  由  $10^{-3}$  升到  $10^{-1}$  量级。故  $N \leq 10^4$  的反事实轨迹应理解为结构性推演，而非标定过的预测；而两条弧线给出的占优区恰好落在该区间，结论的可信度相应打折。若后续对每个  $N_{\text{eff}}$  重新拟合全部控制参数（而非只拟合  $I_0$ ），该退化可望消除。

(4) 有效池下界与触发域墙。由式 (8.7)， $N < I_{\text{cum}}^T = 2096.76$  时广延量比较平凡成立，不具信息量；故清零边界的有信息区间为  $N \in [2.10 \times 10^3, N_{\text{clr}}]$ 。另有一重更弱的限制：逐  $N$  拟合的  $I_0$  随  $N$  减小而增大，在  $N \approx 1.12 \times 10^3$  处越过 1，此时“首例触发控制”的前提失效。当前参数下前者先绑定，域墙不起作用。

(5) 命题在归一化初值固定口径下严格：逐  $N$  重拟合绝对  $I_0$  时  $i_0 = I_0/N$  随  $N$  变， $t_1$  轻微漂移，“ $\Delta t, J$  只依赖  $\theta$ ”降为数值近似（见第 8.2 节）。量级上， $\theta = 0.002$  处  $J$  由全市的 40.77 变为  $N = 5 \times 10^4$  的 40.25（约 1.3%）； $\theta_{\text{cost}}$  本身也带同量级的  $N$  依赖（在  $N = 2 \times 10^4$  上反查得  $J = 49.12$  而非 49.35）。

(6) 小  $N$  的物理实现分两类（自然有界单元 vs 封控造池），后者靠空间分区/封控实现，该分区本身即一种接触控制、成本未计入  $J$ ；第 8.5 节的“指标依赖性与物理口径”注记已分层讨论。

(7)  $\Delta t$  有界但可长达数十至逾百天，“可接受”由政策变量  $T_{\text{max}}$  编码；图 20 (a) 的阴影楔形对应  $T_{\text{max}} \rightarrow \infty$ （成本封顶）口径，有限  $T_{\text{max}}$  的边界见同图两条时长线。

## 8.7 占优区域图的构造

在  $(N, \eta)$  双对数平面上，命题 8.3 的每条约束都是直线：峰值约束为水平线，其余为过原点射线（双对数下斜率 1）。

$$\text{峰值线: } \eta = I_{\text{peak}}^T \quad (\text{占优侧 } \eta < I_{\text{peak}}^T), \quad (8.9)$$

$$\text{成本线: } \eta = \theta_{\text{cost}} N \quad (\text{占优侧 } \eta > \theta_{\text{cost}} N), \quad (8.10)$$

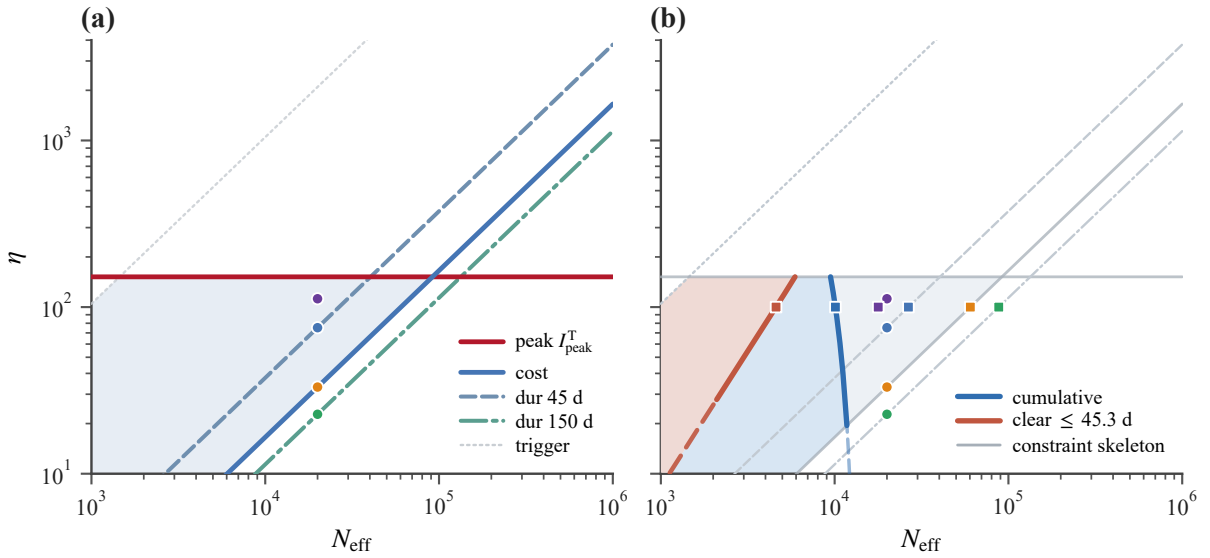
$$\text{时长线: } \eta = \theta_{\text{dur}}(T_{\text{max}}) N \quad (\text{占优侧 } \eta > \theta_{\text{dur}} N), \quad (8.11)$$

$$\text{触发线: } \eta = i_{\text{max}}^{\text{no}} N \quad (\text{可行侧 } \eta < i_{\text{max}}^{\text{no}} N). \quad (8.12)$$

占优楔形  $\mathcal{W}_{\text{pcd}} = \{(N, \eta) : \max(\theta_{\text{cost}}, \theta_{\text{dur}})N < \eta < \min(I_{\text{peak}}^T, i_{\text{max}}^{\text{no}}N)\}$ ，下界取成本/时长中较陡者，上界取峰值线/触发线中较低者，顶点为下界射线与  $\eta = I_{\text{peak}}^T$  之交  $(N^*, I_{\text{peak}}^T)$ 。

按注记 8.7 的二分，图 20 分两个面板：面板 (a) 画直线族，即上述四条强度量边界；面板 (b) 在同一坐标下画弧线族，即推论 8.5 的累计边界与推论 8.6 的清零边界，二者围出的区域满足  $\mathcal{W}_{\text{cum}} = \mathcal{W}_{\text{pcd}} \cap \{Nh \leq I_{\text{rcum}}^T\}$ 、 $\mathcal{W}_{\text{clr}} = \mathcal{W}_{\text{pcd}} \cap \{t_{\text{end}} \leq t_{\text{end}}^T\}$ ，且  $\mathcal{W}_{\text{clr}} \subset \mathcal{W}_{\text{cum}} \subset \mathcal{W}_{\text{pcd}}$ 。两个面板上以同色标记点与图 21、22 的采样角色联动：圆点为  $\eta$  杠杆（固定  $N_{\text{eff}} = 2 \times 10^4$ ）的四个取样，方点为  $N$  杠杆（固定  $\eta = 100$ ）的六个取样。

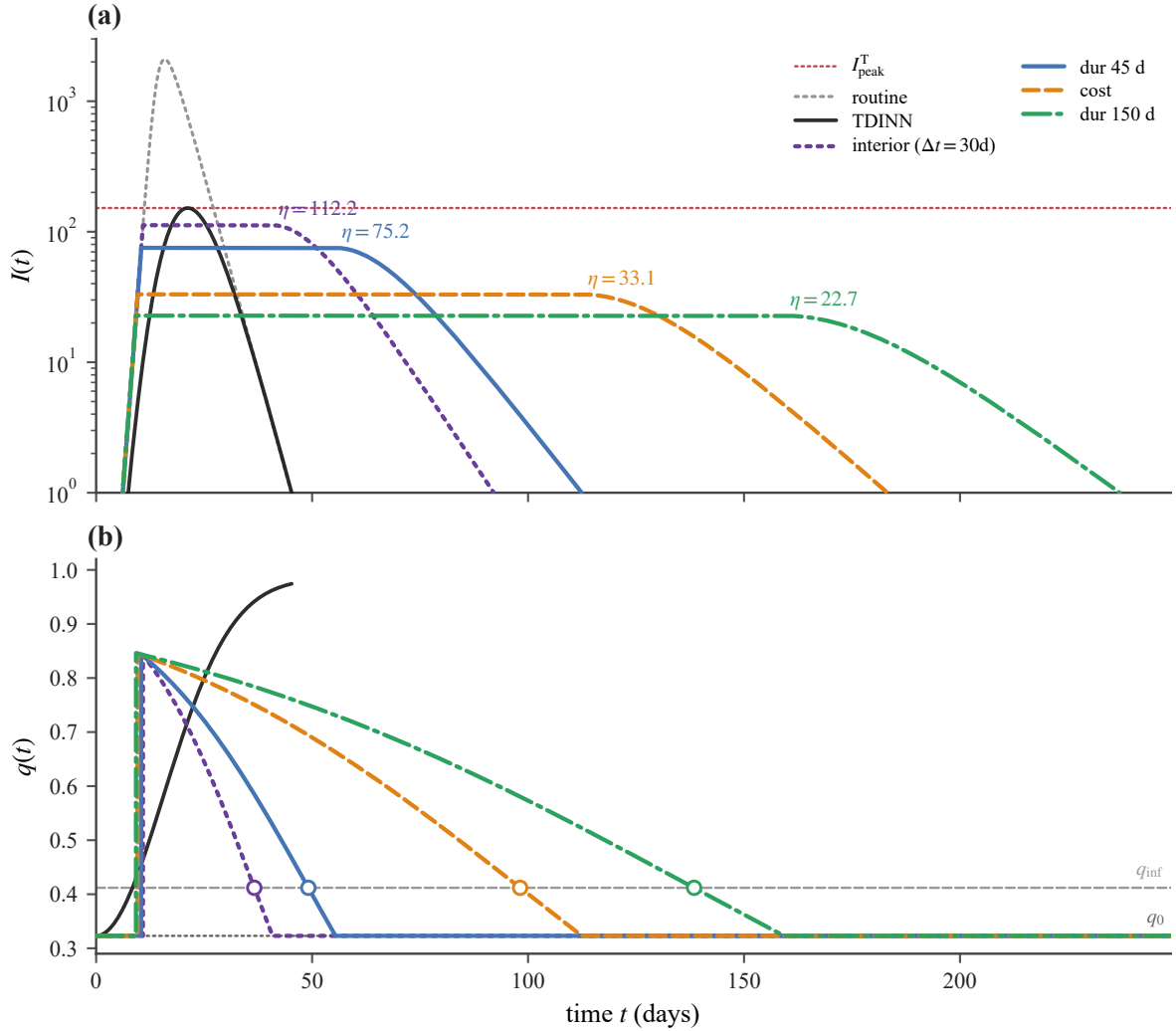
面板 (a) 的阴影楔形以成本线为下界，对应  $T_{\text{max}} \rightarrow \infty$  的封顶口径（顶点  $N_{\infty}^*$ ）；两条时长线（45 d、150 d）画在其中，用以显示有限  $T_{\text{max}}$  下边界将如何抬高或压低，以及轨迹族在跨越成本线时的位置。面板 (b) 的骨架线改用中性灰以突出两条弧线；累计弧穿出楔形后的一段、清零弧位于有效池下界  $N < I_{\text{rcum}}^T$  的一段，均以虚线示意“等值线继续存在但已不构成有效边界”。



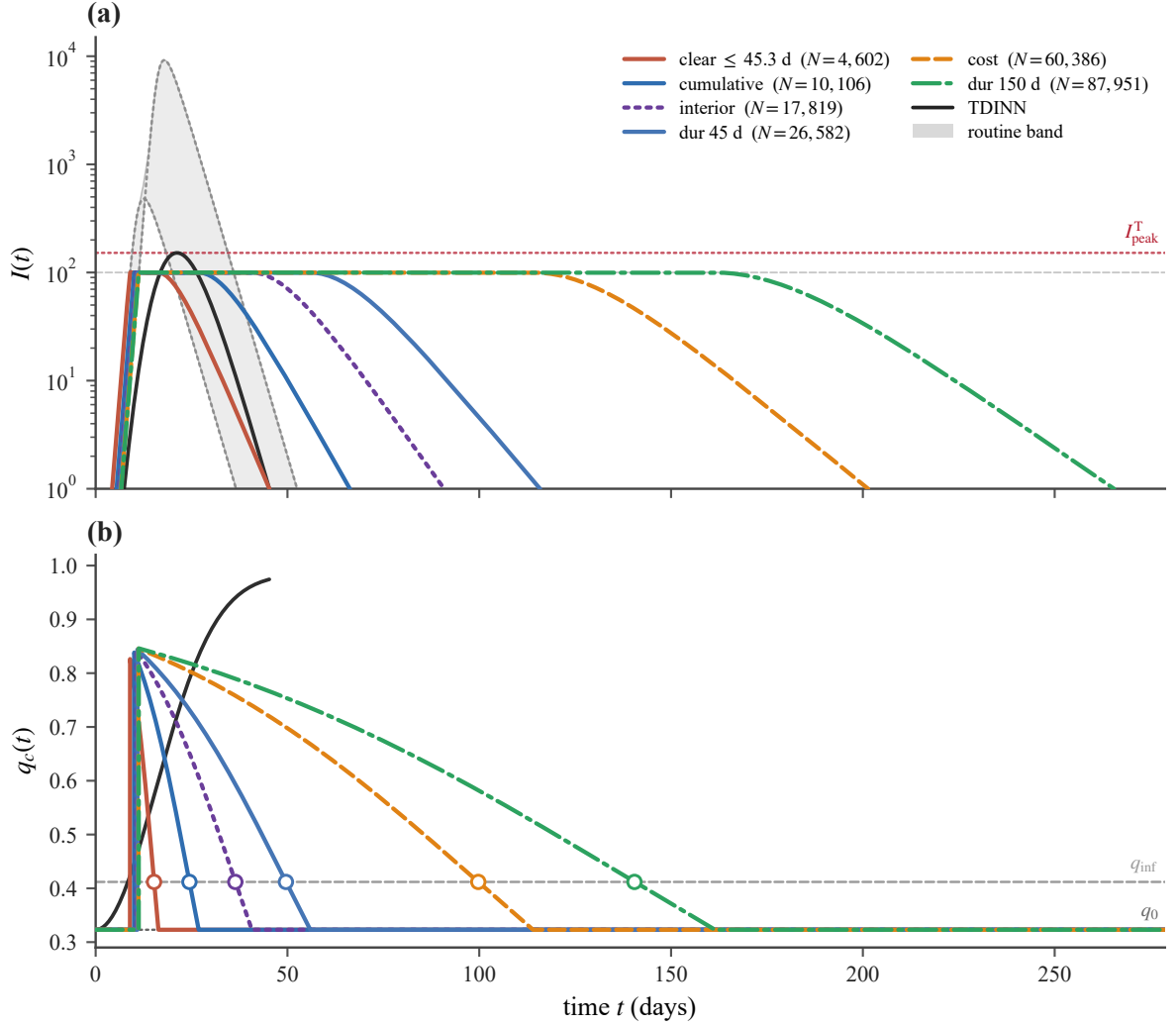
**图 20:**  $(N_{\text{eff}}, \eta)$  平面上情景一阈值控制相对 TDINN 现实结局的占优区域，双对数坐标。(a) 直线族（强度量）：峰值线  $\eta = I_{\text{peak}}^T = 151.90$ （红）、成本线  $\eta = \theta_{\text{cost}}N$ （蓝）、两条时长线  $\eta = \theta_{\text{dur}}(T_{\text{max}})N$ （45 d 虚线、150 d 点划线）与触发线  $\eta = i_{\text{max}}^{\text{no}}N$ （点线， $i_{\text{max}}^{\text{no}} = 0.1047$ ）。阴影为占优楔形  $\mathcal{W}_{\text{pcd}}$ ，以成本线为下界，对应  $T_{\text{max}} \rightarrow \infty$  口径，顶点  $N_{\infty}^* \approx 9.17 \times 10^4$ ；由  $\theta_{\text{dur}}(T)T \approx 0.170$ ， $T_{\text{max}} \lesssim 103$  d 时改由时长线绑定，例如  $N^*(45\text{d}) \approx 4.04 \times 10^4$ 。(b) 弧线族（广延量）：累计边界（蓝， $Nh = I_{\text{rcum}}^T$ ，自  $(9471, 151.90)$  到  $(12177, 10)$ ）与清零边界（红， $t_{\text{end}} = t_{\text{end}}^T$ ，自  $(2097, 27.89)$  到  $(5914.3, 151.90)$ ）；红色内区与蓝色外环互斥填充，故红区即两约束同时满足的区域。累计弧在  $(11764, 19.48)$  穿出楔形，其后一段以淡虚线示意等值线延续但不再构成  $\mathcal{W}_{\text{cum}}$  的边界；清零弧在有效池下界  $N < I_{\text{rcum}}^T = 2096.76$  的一段同样以虚线示意（该区间内广延量比较平凡成立，见第 8.6 节 (4)）。骨架线（峰值·成本·时长·触发）以中性灰重绘以突出弧线。两面板的圆点与方点分别对应图 21 与图 22 的采样角色，同色联动。 $\eta = 100$  处  $N_{\text{cum}} \approx 1.011 \times 10^4$ 、 $N_{\text{clr}} \approx 4.60 \times 10^3$ 。

## 9 讨论与局限

本文在 SIQR 框架下给出了情景一阈值控制的闭式结构：启动点  $S^*$  的 Lambert W 表达、平台期开环控制律  $q_c(t)$ 、控制时长  $\Delta t$ 、清零时刻  $t_{\text{end}}$  与总累计感染的三段公式，并在西安数据上与 TDINN 控制、常规控制作了条件性比较。以下按“结论成立条件—参数依赖—边界情形—可改进方向”整理。



**图 21:  $\eta$  杠杆:** 固定有效人口  $N_{\text{eff}} = 2 \times 10^4$ , 沿四条尺度不变边界取阈值  $\eta = \theta N_{\text{eff}}$  的情景—阈值控制轨迹。各条平台的高度即其  $\eta$ , 已在平台下降转角处直接标出; 四条边界依次为 interior ( $\Delta t = 30 \text{ d}$ ,  $\theta_{\text{int}} = 5.612 \times 10^{-3}$ ,  $\eta = 112.2$ )、dur 45 d ( $\theta_{\text{dur45}} = 3.762 \times 10^{-3}$ ,  $\eta = 75.2$ )、cost ( $\theta_{\text{cost}} = 1.656 \times 10^{-3}$ ,  $\eta = 33.1$ ) 与 dur 150 d ( $\theta_{\text{dur150}} = 1.137 \times 10^{-3}$ ,  $\eta = 22.7$ )。 (a) 社区感染者  $I(t)$  (对数纵轴): 四条平台分别贴合各自的  $\eta$ , 且因  $N_{\text{eff}} < N_{45}^*$  全部落在  $I_{\text{peak}}^T$  之下 (红点线)。灰点线为同一  $N_{\text{eff}}$  下的常规控制; 黑实线为 TDINN 控制, 取西安全市口径下的原始拟合轨迹 (峰值 151.90、清零 45.27 d), 作为固定的现实参照, 不随  $N_{\text{eff}}$  重算 (见第 8 节 TDINN 基准的口径说明)。 (b) 隔离率  $q_c(t)$ : 四条松弛曲线与 TDINN 的上升高斯  $q_{\text{TDINN}}(t)$ ; 灰点线与灰虚线分别为  $q_0 = 0.3230$  与拐点高度  $q_{\text{inf}} = 1 - 1/[2(1 - \beta)] = 0.4119$ 。白心圆为各条曲线的凹凸拐点, 均落在  $q_{\text{inf}}$  上, 与其只依赖  $\beta$ 、不依赖  $(N_{\text{eff}}, \eta)$  的结论一致。



**图 22:**  $N$  杠杆: 固定绝对阈值  $\eta = 100$ , 在六个有效人口下的情景一阈值控制轨迹。六条平台高度相同 (均为  $\eta$ ), 故  $N_{\text{eff}}$  无法在纵轴上直读, 各曲线对应的  $N_{\text{eff}}$  已随角色名列于图例; 六个取值取自各条边界与  $\eta = 100$  的交点: clear  $\leq 45.3$  d ( $N_{\text{eff}} = 4,602$ )、cumulative (10,106)、interior (17,819)、dur 45 d (26,582)、cost (60,386)、dur 150 d (87,951)。(a)  $I(t)$  (对数纵轴): 六条平台全部恒在  $\eta = 100$  (灰虚线), 与池规模无关, 这是强度量只通过  $\theta = \eta/N_{\text{eff}}$  进入的直接体现; 平台时长则随  $N_{\text{eff}}$  增大而显著拉长。灰色带为常规控制在  $N_{\text{eff}} \in [4,602, 87,951]$  (与上列六个取值同范围) 上取 8 条几何间隔轨迹的逐点最小-最大包络, 仅绘制到全部成员均未清零为止; 两条灰点线为区间端点的代表轨迹, 因各成员按自身  $N_{\text{eff}}$  重拟合  $I_0$ 、轨迹相互交叉, 端点轨迹并非处处即为包络。带宽即该反事实策略对池规模的敏感度 (峰值处上下相差约 55 倍), 与阈值控制平台的零带宽形成对照。黑实线为 TDINN 控制的西安全市原始拟合轨迹 (峰值 151.90、清零 45.27 d): 它是已发生的现实控制, 作为固定参照只画一条, 不随  $N_{\text{eff}}$  重算; 红点线为其峰值  $I_{\text{peak}}^T$ 。(b)  $q_c(t)$ : 六条松弛曲线与 TDINN 的  $q_{\text{TDINN}}(t)$ ; 白心圆的拐点同样全部落在  $q_{\text{inf}} = 0.4119$ , 给出跨  $N_{\text{eff}}$  的不变性, 与图 21 的跨  $\eta$  不变性互补。

**权衡结构。** 比较结果是指标相对的，不存在单一意义上的优劣。在全市口径下，阈值控制把社区感染者峰值精确压到  $\eta$  且完全不降低接触率 ( $J_c = 0$ )，二次加权成本反低于 TDINN (40.77 对 49.35)；但因平台期贴边维持、易感者消耗缓慢，控制时长与清零时刻显著拉长，总累计感染也远高。这一权衡的来源在式 (8.2) 与  $\Delta t \approx \text{const}/(c_0\theta)$  中是显式的：降低  $\eta$  同时降低峰值与提高时间代价，二者由同一个  $\theta$  控制，无法解耦。

**尺度结构与两条杠杆。** 引理 8.1 表明峰值分数、 $\Delta t$ 、 $J$ 、 $q_{\max}$  只经  $\theta = \eta/N$  进入，故扩大占优范围只有两条等价杠杆：提高医疗容量阈值  $\eta$ ，或降低有效混合人口  $N_{\text{eff}}$ 。数值上二者的作用完全折叠到同一条曲线上（第 8.2 节）。但注记 8.7 的二分说明这一不变性只覆盖强度量：累计与清零时刻带绝对尺度，其边界是弧线，占优只在小池成立。“贴边维持  $\Rightarrow$  总感染正比于池规模”是该策略的本性，不能靠调  $N$  消除。

**开环控制的脆弱性。**  $q_c(t)$  按理论  $S_{\text{th}}(t)$  构造，是时间开环函数而非状态反馈。其代价是对模型误差与参数偏移没有自校正能力：若真实  $S(t)$  偏离理论轨迹， $I(t)$  将偏离阈值  $\eta$  而控制律不会察觉。本文未评估该敏感性，也未引入观测噪声或参数不确定性。设计带反馈修正的变体、并比较其在模型失配下的稳健性，是直接的下一步。

**有效人口的解释限度。**  $N_{\text{eff}}$  应理解为“控制单元规模”，而非可自由调节以偏袒某策略的旋钮。其物理实现分两类：天然有界单元（校园、厂区、邮轮）与封控造出的小池，后者的空间分区本身即一种接触控制，成本未计入  $J$ ，占优结论相应打折。此外第 8.6 节 (3) 指出，逐  $N$  只重拟合  $I_0$  时， $N \lesssim 10^4$  的拟合质量已显著退化，而两条弧线给出的占优区恰落在该区间——这是当前结论最薄弱的一环。

**与 TDINN 比较的口径。** 本文的占优是“反事实策略在规模  $N_{\text{eff}}$  的单元上能否达到不劣于现实结局的指标”，TDINN 的现实结局作为固定参照。这与“同一池上两种策略对打”是不同的问题，后者在清零时刻一项上会给出相反结论（第 8.6 节 (2)）。要做同池比较，需对每个  $N_{\text{eff}}$  重新拟合 TDINN 的全部控制参数而非只拟合  $I_0$ ；这有待其原始训练代码。

**未来工作。** (i) 对每个  $N_{\text{eff}}$  全参数重拟合 TDINN，给出同池口径下的比较；(ii) 在情景二、情景三（同时调节  $c$  与  $q$ ）下重做同一套尺度分析，检验二分结构是否保持；(iii) 多城多病验证：海南模块已有平行结构，可检验  $\theta$  阈值与  $q_{\text{inf}}$  等结构不变量的可移植性；(iv) 引入观测噪声与参数不确定性，评估开环控制律的稳健边界。

## References

- [1] Mengqi He, Sanyi Tang, and Yanni Xiao. “Combining the dynamic model and deep neural networks to identify the intensity of interventions during COVID-19 pandemic”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10 (2023), e1011535. doi: [10.1371/journal.pcbi.1011535](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011535).
- [2] 西安市统计局. 2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报. 2022. URL: [https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb\\_240/sqgb/202204/t20220408\\_2216664.html](https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html) (visited on 01/01/2024).
- [3] 陕西省卫生健康委员会. 2022 年陕西省卫生健康统计年鉴. 2024. URL: [https://sxwjw.shaanxi.gov.cn/ywgz/ghxx\\_866/wstjnj/202411/P020241120622927032060.pdf](https://sxwjw.shaanxi.gov.cn/ywgz/ghxx_866/wstjnj/202411/P020241120622927032060.pdf) (visited on 11/20/2024).